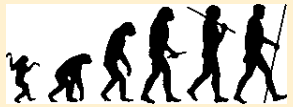
Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia





Come presentare una pratica di Prevenzione Incendi

Approccio del progettista - Procedure - Modulistica



Art. 13 D.Lgs n. 139/2006

(funzioni e compiti CNVVF - prevenzione incendi)

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di:

→ **sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone;**

→ **di tutela dei beni e dell'ambiente.**

1. **Ridurre le probabilità** dell'insorgere d'incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure …;
2. **Limitare le conseguenze** dell'incendio attraverso caratteristiche costruttive, vie d'esodo, impianti, compartimentazioni ...

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Art. 13 D.Lgs n. 139/2006

(funzioni e compiti CNVVF - prevenzione incendi)

Per raggiungere gli obiettivi di SICUREZZA ANTINCENDIO, sono individuate 80 attività soggette ai CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI:

→ **Elencate nell'allegato I del DPR 151/11.**

Il predetto Decreto **disciplina le procedure** da osservarsi per le 80 attività, in materia di **deposito dei progetti**, **visite tecniche** ed **approvazione di deroghe** a specifiche normative, nell'ambito dei **controlli di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

la figura del professionista nella Prevenzione Incendi

Nel tempo è variato notevolmente il livello di coinvolgimento del "professionisti" nei procedimenti della "prevenzione incendi".

Da un **iniziale superficiale coinvolgimento nei procedimenti di P.I.** si è giunti progressivamente all'**assunzione di un ruolo da protagonista,** che **vede in alcuni casi il professionista svolgere dei ruoli che una volta erano tipicamente ricoperti dall'Organo di Vigilanza.**

es. nei procedimenti relativi alle SCIA di attività di tipo "A" e "B", per le quali non sono disposti dal Comando VVF sopralluoghi di controllo a campione, il professionista svolge le funzioni di "Garante della Sicurezza" per conto dello Stato.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Obiettivo del professionista



Il Professionista nella progettazione antincendio ha lo scopo di INDIVIDUARE il FABBISOGNO di PROVVEDIMENTI di SICUREZZA, in relazione alla SITUAZIONE dei RISCHI INDIVIDUATI e di GUIDARE la SCELTA delle SOLUZIONI TECNICHE atte a conseguire gli OBIETTIVI della SICUREZZA ANTINCENDIO.

Come predisporre gli atti relativi ad una pratica di Prevenzione Incendi

Attività preliminare alla progettazione

Per stabilire le misure da applicare nella progettazione, il **Professionista** si **interfaccia** con il **committente** *acquisendo una serie di informazioni di dettaglio* che gli consentano di:

1. **Stabilire preliminarmente se l'attività è soggetta o meno ai controlli di prevenzione incendi.**
2. **Verificare la tipologia di Attività (A – B – C) e di conseguenza le procedure da adottare.**
3. **Determinare la normativa di prevenzione incendi da impiegare nella progettazione.**

Classificazione Attività

Per stabilire se l'attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, occorre determinare se la stessa ricada nell'elenco delle attività allegato al D.P.R. 151/11.
A tale scopo il **Professionista** pone al **committente** un elenco di quesiti fondamentali per la classificazione dell'attività oggetto di valutazione:

1. **Tipologia di attività svolta (commerciale, produttiva, di deposito, di trasformazione della materia).**
2. **Descrizione del lay-out di esercizio o produttivo, con individuazione di potenziali punti di innesco.**
3. **Affollamento massimo, con precisazione del numero di addetti a specifiche lavorazione pericolose (es. saldature impiego di gas)**
4. **Tipologia e quantitativo di sostanze/materiali combustibili/infiammabili e/o comburenti detenute**
5. **Superfici dei locali occupati.**

Classificazione Attività

1 **Stabilire preliminarmente se l'attività è soggetta o meno ai controlli di prevenzione incendi.**

Il D.P.R.1agosto 2011,n.151, nell'allegato I, determina l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Le attività sono in totale 80 e sono elencate per macroaree.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Classificazione Attività

Attività industriali nelle quali si producono, depositano, distribuiscono gas, liquidi, solidi **combustibili** o **comburenti**;

Attività industriali nelle quali si detengono sostanze **esplodenti**;

Attività di **depositi** con superficie >1000 mq e deposito di materiali **combustibili** >5000kg;

Attività con installazioni di **impianti** con particolari pericoli di incendio, quali ad es.: impianti termici >116 kW; gruppi elettrogeni >25 kW, ecc.

Attività civili con edifici **di altezza > di 24 m**

Attività civili con **affollamenti importanti**, o con destinazioni d'uso particolari, es. scuole > 100 presenza; alberghi > 25 posti letto, ecc.

Classificazione Attività

I dati riferiti dal committente consentono quindi di appurare la tipologia dell'attività e se questa ricada tra quelle elencate nel DPR 151/11

Al seguente indirizzo del portale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/attivitasoggetteelenco.aspx
È disponile l'elenco delle 80 attività soggette



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Classificazione Attività

2

Verificare la tipologia di Attività (A – B – C) e di conseguente le procedure da adottare.

- **Attività 74** : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW



- **Attività 75** : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a [illegible] atanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m^2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m^2

Visualizza le sottoclassi di tale attività

- **Attività 76** : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Attività 75

- **Attività 75.1.A** : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq
- **Attività 75.2.B** : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
- **Attività 75.3.B** : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq
- **Attività 75.4.C** : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq.
- **Attività 75.5.C** : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie superiore a 1000 mq
- **Attività 75.6.C** : Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 mq

Determinazione della PROCEDURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1°agosto 2011, n.151
Regolamento recante **semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi**, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122

La semplificazione viene ottenuta adottando i seguenti criteri:

→ **Il principio di proporzionalità:**
"adempimenti amministrativi diversificati sulla base della complessità del rischio";

→ **Recepisce l'istituto della SCIA;**

→ **Trasforma il CPI in una attestazione;**

Determinazione della PROCEDURA

Il regolamento per la prevenzione incendi

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C
Attività a basso rischio e standardizzate	**Attività a medio rischio**	**Attività a elevato rischio**
Viene eliminato il parere di conformità sul progetto	La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**	

Avvio dell'attività tramite SCIA

Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica	**Controllo con sopralluogo** (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Determinazione della PROCEDURA

La documentazione tecnica e la modulistica necessaria, sono trasmesse, per la presentazione, direttamente ai Comandi dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei casi relativi alle attività produttive.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi di cui al D.P.R. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*". **La documentazione è trasmessa al SUAP competente**



SUAP :
- Procedimento Unico;
- Procedimento Ordinario;

SUE :
- Comunicazione;
- Comunicazione Asseverata;
- Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- SCIA;
- Denuncia di inizio attività sostitutiva del Permesso di Costruire (SuperDIA);
- Permesso di Costruire;

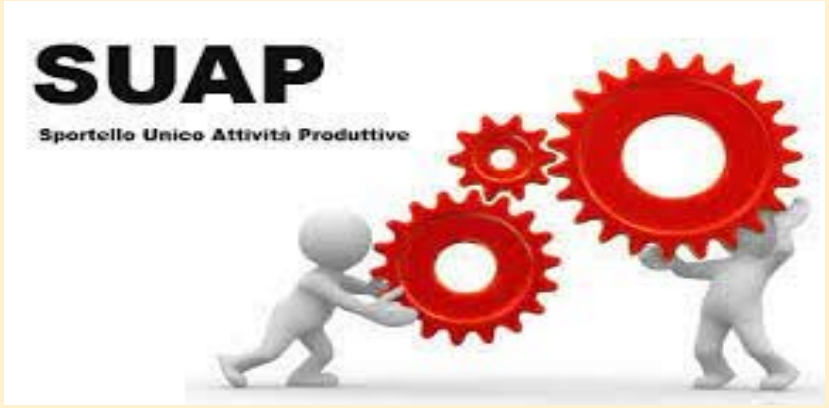
VVF:
- Valutazione del Progetto;
- SCIA ex art. 4 DPR 151/11.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Determinazione della PROCEDURA

SUAP

«sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento



Determinazione della PROCEDURA

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per i procedimenti più importanti possono verificarsi due ipotesi:

Valutazione Progetto

il **SUAP** trasmette la **richiesta di valutazione di esame progetto/deroga** al Comando dei Vigili del Fuoco, per l'espressione del relativo parere; **il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni**.
Si **pronuncia** sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi **entro 60 giorni** dal ricevimento della documentazione, purché completa.

SCIA

il SUAP trasmette la **SCIA** al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che svolge i necessari controlli, nei casi previsti, entro 60 giorni.

A questi si sommano gli ulteriori procedimenti previsti dal DPR 151/11, quali la deroga, il NOF, le verifiche in corpo d'opera.

Determinazione della PROCEDURA

VALUTAZIONE PROGETTO



Il procedimento della

Valutazione Progetto

prevede la trasmissione di elaborati tecnici nei quali sono descritte le caratteristiche tecniche dell'attività per l'esame da parte di un funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Si rammenta che per eventuali attività complesse con più esercizi soggetti, comprendenti att. di categoria A, il progetto si riferisce alle attività B e C. NON SONO CONSENTITE RICHIESTE DI PARERE PER LE ATTIVITÀ DI TIPO A. Le stesse vanno dichiarate e sommariamente descritte nella progettazione, ma non saranno oggetto di parere da parte del Comando.

Determinazione della PROCEDURA

SCIA

La SCIA non è un documento unico, ma piuttosto un *fascicolo* composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi.





L'installatore



Responsabile dell'attività



Il Tecnico abilitato



Professionista Antincendio



Il direttore dei lavori

Determinazione della PROCEDURA

SCIA

Il fascicolo della **SCIA** è costituito a sua volta da due sotto-fascicoli







- Uno che va consegnato al Comando





- Uno che va tenuto a disposizione per eventuali controlli

Determinazione della PROCEDURA

Il CUORE della SCIA ANTINCENDIO

1. **Il Titolare dell'attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;**
2. **Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio (DELEGA dei controlli);**
3. **Il Tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno CERTIFICA (redazione dei modelli cert.imp., cert.rei., dich.prod.).**

Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la **segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità la informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l'attività**

Determinazione della PROCEDURA

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Le attività industriali a rischio di incidente rilevante sono invece escluse dalla normativa semplificata e rimangono soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto legislativo 17/08/1999, n. 334.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

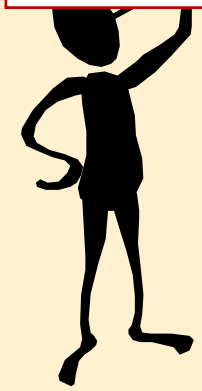
Determinazione della NORMA

3

Determinare la normativa di prevenzione incendi da impiegare nella progettazione.

Codice di Prevenzione Incendi

Applicazione del D.M 03/08/2015 e s.m.i.



RTO

RTV

Eventuale procedimento di DEROGA

ovvero Applicazione di

Regola Tecnica di Prevenzione Incendi

Previgente al D.M 03/08/2015 e s.m.i.

Determinazione della NORMA

NORME di Prevenzione Incendi

Al seguente link è disponibile una pagina con l'elenco delle norme di prevenzione incendi, con testi coordinati, cosultabili on-line e scaricabili

http://www.vigilfuoco.it/sitivvf/ascolipiceno/viewpage.aspx?s=85&p=11223

Norme di Prevenzione Incendi

File: Norme di prevenzione incendi.pdf

1. **Regolamento di prevenzione incendi**: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 *"**Regolamento** recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ..."*; Nel testo sono riportate varie circolari e note di indirizzi e chiarimenti applicativi; Allegato I "Elenco delle **attività soggette** alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 7 agosto 2012 *"Disposizioni relative alle **modalità di presentazione delle istanze** concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ..."*; D.M. 2 marzo 2012 *"Aggiornamento delle **tariffe** dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*;
   *Si riporta anche il **vecchio elenco delle attività soggette**: DM 16/2/1982 "Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi", abrogato dal D.P.R. n. 151/2011;*
2. **Codice di Prevenzione incendi**: D.M. 3 agosto 2015 "Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139";
3. Prevenzione incendi attività 65 - **locali di pubblico spettacolo**: DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
4. **Manifestazioni pubbliche**: Raccolta delle disposizioni emanate a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla "security" sia alla "safety";

Eliminazione del doppio binario....

(D.M. 12 aprile 2019 modifiche al Codice di Prevenzione Incendi)



*Con **Circolare della Direzione Centrale Prevenzione n. 15406 del 15/10/2019** (in allegato) il Corpo VV.F. fornisce alcune indicazioni circa l'entrata in vigore, dal 20 ottobre, del **D.M. 12 aprile 2019** che apporta **modifiche al Codice di prevenzione Incendi** (decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.).*

D.M. 12 aprile 2019

20 ottobre segna un altro mutamento radicale della prevenzione incendi che influirà positivamente sui tempi e i costi per l'avvio delle attività

amplia la possibilità di ricorrere alla nuova strategia progettuale proporzionata alla valutazione del rischio per realizzare la sicurezza antincendio anche nei progetti più complessi, senza ricorrere all'istituto della deroga.

Eliminazione del doppio binario....

(D.M. 12 aprile 2019 modifiche al Codice di Prevenzione Incendi)

*Si tratta dell'**eliminazione del "doppio binario"** per tutte le attività non normate, quindi non provviste di una specifica regola tecnica e che finora potevano avvalersi sia dell'approccio prescrittivo che del Codice di Prevenzione Incendi e che, d'ora in avanti, dovranno avere come unico riferimento normativo il D.M. 3 agosto 2015.*



Il nuovo provvedimento con l'art.2 amplia il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi e rende obbligatorio l'applicazione delle norme tecniche del Codice alle seguenti attività dell'allegato I del DPR 151/2011:

9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 73; 75; 76.

L'art. 3 del nuovo D.M. 12 Aprile 2019 aggiunge l'art. 2-bis al D.M. 3 Agosto 2015 che dà **facoltà di utilizzare ancora il doppio binario** per le attività dotate di norma specifica e quindi di utilizzare le vecchie norme per le seguenti attività:

Utilizzo del Doppio Binario

- ✓ 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- ✓ 67, ad esclusione degli asili nido;
- ✓ 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- ✓ 71;

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Osservazione sul quadro normativo

Mantenimento del

« DOPPIO BINARIO APPLICATIVO»

- **Già presente nel D.M. 03/08/2015, ma che ha assunto piena sostanza con le emanazioni delle RTV *(Uffici, Alberghi, Scuole, Commerciali, Ospedali……)***
- **Con lo scopo di garantire la massima libertà all'utenza, evitando criticità imputabili a discontinuità del quadro normativo di riferimento.**

Il tecnico/progettista opta per l'approccio più consono alle esigenze progettuali della specifica attività

Struttura di una RTV



« … le regole tecniche verticali (RTV) previste dal D.M. 03/08/2015, sono state pensate come parte integrante dell'intero corpo normativo (del cosiddetto Codice) e, pertanto, rimandano ad esso, gli aspetti relativi al linguaggio, i termini utilizzati, nonché le logiche applicative delle misure antincendio da adottare»



1 **SCOPO E APPLICAZIONE –** *si individuano le attività a cui si riferisce la RTV, specificando anche il riferimento all'Allegato I del DPR 151/2011*

2 **TERMINI E DEFINIZIONI –** *sono definiti, se necessario, i termini ad «uso esclusivo» della specifica RTV, in quanto i termini e definizioni ad «uso generale» sono già ricompresi nella sezione «G – Generalità del Codice»*

Per Ing. Marcello DEQUAL Funzionario Vicario Direzione Regionale Puglia

Scopo e campo di applicazione

RTV – V 5.1 - Attivita ricettive turistico-alberghiere

La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le seguenti attività ricettive, con oltre 25 posti letto:

1. **Alberghi;**
2. **Pensioni;**
3. **Motel;**
4. **Villaggi albergo;**
5. **Residenze turistico-alberghiere;**
6. **Alloggi agrituristici;**
7. **Studentati;**
8. **Ostelli per la gioventù;**
9. **Bed & Breakfast;**
10. **Dormitori;**
11. **Case per ferie.**
12. **tudentati;**
13. **Alloggi**

Escluse le strutture ricettive all'area aperta

Attività soggetta ???

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011

Articolo 2

....

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

ATTIVITA' 66	CATEGORIA		
	A	B	C
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituritici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, …) con capacità ricettiva > a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture ricettive all'aperto	Oltre 100 posti letto

Paolino Marcello DEQV Funzionario Tecnico Direzione Regionale Puglia

Quadro normativo attuale

D.M. 9 aprile 1994

Regola Tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività alberghiere

D.M. 6 ottobre 2003

Aggiornamento per le attività alberghiere esistenti

D.M. 14 luglio 2015

Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture alberghiere con numero di posti letto superiori a 25 fino a 50

D.M. 9 agosto 2016

Regole Tecniche Verticali – Capitolo V.5: Attività ricettive turistico - alberghiere

Per Ind. Marcello DEON - Funzionario Tecnico Direzione Regionale Puglia

Attività soggetta ???

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011

Articolo 2

....

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

ATTIVITA' 67	*CATEGORIA*		
	A	*B*	*C*
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	***fino a 150 persone***	***oltre 150 e fino a 300 persone;*** ***asili nido***	Oltre 300 persone

Per Ind. Marcello DEON - Funzionario Vigile del Fuoco Direzione Regionale Puglia

Quadro normativo attuale

D.M. 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

Lettera Circolare n.2244/4122 del 30/10/1996

Concessione di deroghe per via generale

D.M. 16 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido

D.M. 7 agosto 2017

Regole Tecniche Verticali – Capitolo V.7: Attività Scolastiche

Struttura di una RTV

3

CLASSIFICAZIONI – *le attività oggetto della RTV vengono classificate in funzione di alcuni parametri identificati dal normatore come caratterizzanti l'attività in questione:*

- *massima quota dei piani;*
- *Affollamento;*
- *Numero di posti letto;*
- *Tipologia delle aree;*

4

PROFILI DI RISCHIO – *si richiamano le metodologie riportate nel capitolo «G3 – Profili di Rischio» del Codice.*



Per la valutazione del Rischio Incendio non sono sufficienti i profili di Rvita, Rbeni ed Rambiente, ma, occorrono altre informazioni che consentono di effettuare in maniera più completa tale valutazione (carico di incendio, lavorazioni con pericolo di esplosione, …)

Struttura di una RTV

5

STRATEGIA ANTINCENDIO – rappresenta la parte a maggiore contenuto tecnico del documento, *vengono definite per le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, controllo dell'incendio, …) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzioni conformi del Codice;*

Per le misure antincendio non indicate nella RTV si farà, ovviamente, riferimento alle pertinenti soluzioni tecniche indicate nel Codice.

Ipotesi fondamentale

Per ogni attività in esame, devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.

Attività dell'Allegato I del DPR 151/2011

il Codice, inteso come **RTO** (Regola Tecnica Orizzontale) oppure, nei casi dove sono presenti le **RTV** (Regole Tecniche Verticali) inteso come **RTO + RTV**, così emendato si applica alle seguenti attività:

9 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

14 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

19 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

20 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

21 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

22 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno

23 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo

24 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg

25 - Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

26 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio

27 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

28 - Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

29 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

30 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

31 - Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

Attività dell'Allegato I del DPR 151/2011

32 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
33 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei car-toni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
34 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
35 - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e foto-grafiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
36 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
37 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
38 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
39 - Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
40 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
42 - Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mq
43 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
44 - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Attività dell'Allegato I del DPR 151/2011

45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri pro-dotti infiammabili
46 - Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
47 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
50 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
51 - Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di me-talli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti
52 - Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
53 - Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 mq;
54 - Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
56 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
57 - Cementifici con oltre 25 addetti
63 - Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
64 - Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti

Attività dell'Allegato I del DPR 151/2011

69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico 70 - Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'Allegato I al DPR 151/2011

73 - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq

76 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

- Direttore C.S. p.i. Marcello Deon

Riepilogando....

(D.M. 12 aprile 2019 modifiche al Codice di Prevenzione Incendi)

Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regola Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011
Nuove attività	**Doppio binario** - Codice (RTO+RTV) - Regole Tecniche esistenti	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75,76)	Attività tipo: ~~Ospedali, Locali di~~ Pubblico spettacolo, Centrali Termiche, Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc. Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento
Attività esistenti (modifiche/ampliamenti)	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	

Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/8/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019

Procedure di Deroghe

(Art.7 del DPR 1 agosto 2011, n.151)

Prevenzione incendi: metodologie riservate alle soluzioni di deroga.

Il nuovo Codice, D.M. 18/10/2019 ha esteso la rosa dei metodi per la progettazione della sicurezza per la verifica delle soluzioni alternative, includendo metodologie finora riservate alle soluzioni in deroga (G.2.7)

- Applicazione di norme o documenti tecnici
- Prodotti o tecnologie di tipo innovativo
- Ingegneria della sicurezza antincendio
- Prove sperimentali

Par. G.2.7

Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure compensative più opportune, la ***Circolare DCPREV n.3272 del 16/03/2016*** *«Chiarimenti sulle procedure di deroga» sottolinea che il:*

PROCEDIMENTO DI DEROGA PUO' RIGUARDARE ANCHE ATTIVITA' NON RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Prevenzione incendi: metodologie riservate alle soluzioni di deroga.

Circolare DCPREV n.9723 del 26/06/2019

L'adozione del codice, nella valutazione delle deroghe presentate per le pratiche trattate con le REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI, comporta la necessità di rivalutare l'intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice stesso.



In tale ottica sono state individuate alcune soluzioni progettuali, che possono costituire utile riferimento per l'individuazione delle misure compensative del rischio aggiuntivo.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

MODALITÀ DI PROGETTAZIONE

Scopo della progettazione

si descrive qualitativamente e quantitativamente l'attività ed il suo funzionamento

Obiettivi di sicurezza

- Sicurezza della vita umana
- Incolumità delle persone
- Tutela di beni e ambiente

Valutazione del rischio

- Individuazione dei pericoli di incendio
- Descrizione dello scenario
- Individuazione occupanti esposti
- Individuazione beni esposti
- Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente
- Individuazione delle misure preventive di rimozione/riduzione pericoli

Profili di rischio

- R_{vita} salvaguardia della vita umana
- R_{beni} salvaguardia dei beni economici;
- $R_{ambiente}$ tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

Strategia antincendio

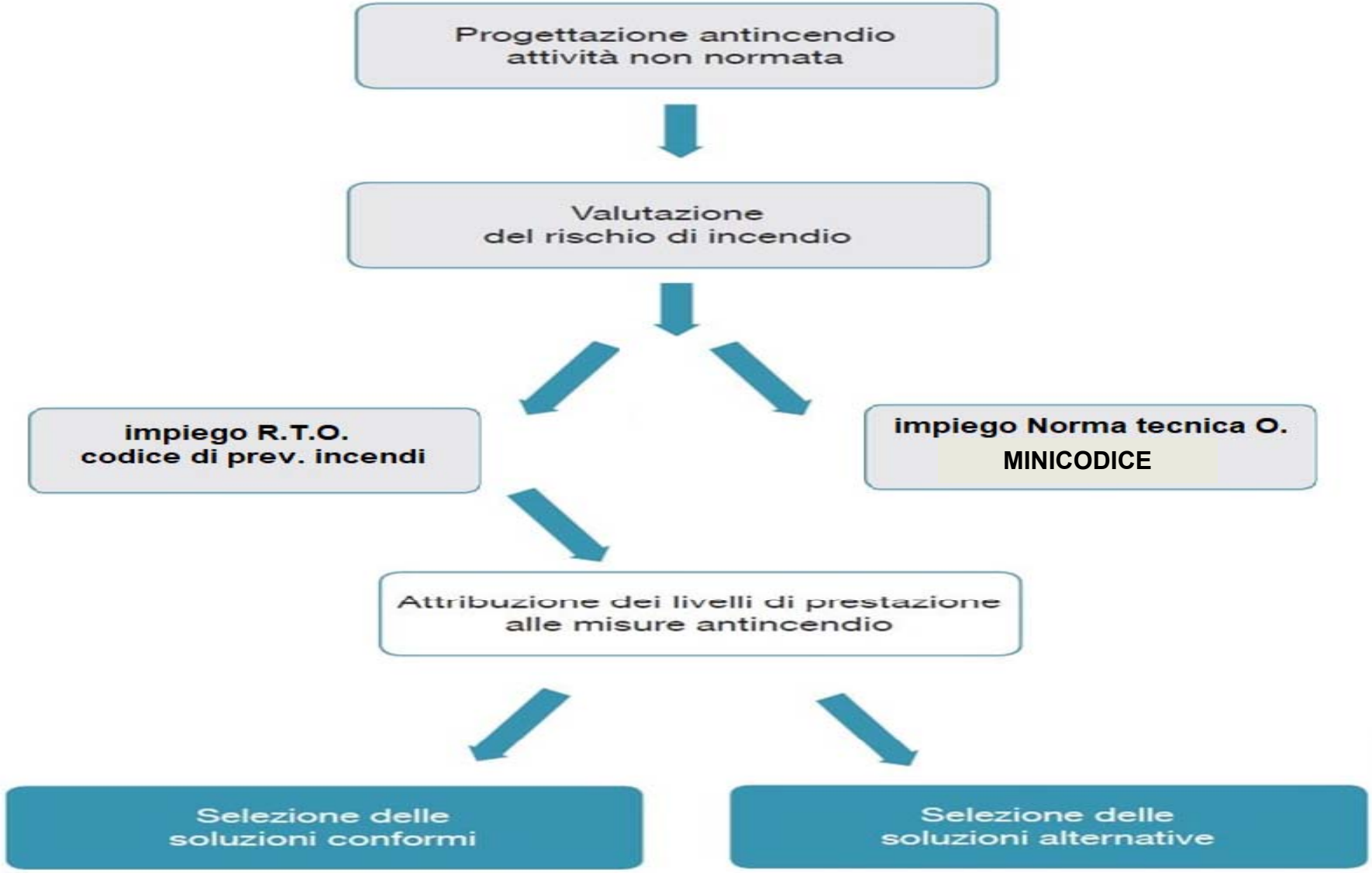
mitigazione del rischio tramite misure preventive, protettive e gestionali

- *strategia antincendio complessiva*
- *attribuzione dei livelli di prestazione per tutte le misure antincendio*
- *Scelta di soluzioni progettuali atte al raggiungimento dei livelli di prestazione attribuiti*

Risultato della progettazione

Se risultato non compatibile con scopo progettazione

FLUSSO DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ NON NORMATA



D.C.S. Marcello DEON - Funzionario Tecnico Direzione Regionale Puglia

FLUSSO DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ NORMATA

D.C.S. Marcello DEON - Funzionario Tecnico Direzione Regionale Puglia

Progettazione antincendio attività normata

Applicazione regola tecnica verticale

Applicazione regola tecnica verticale codice



Determinazione livelli di prestazione per le misure antincendio

Selezione delle soluzioni conformi

Selezione delle soluzioni alternative

Soluzioni in deroga

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

MODALITÀ DI PROGETTAZIONE

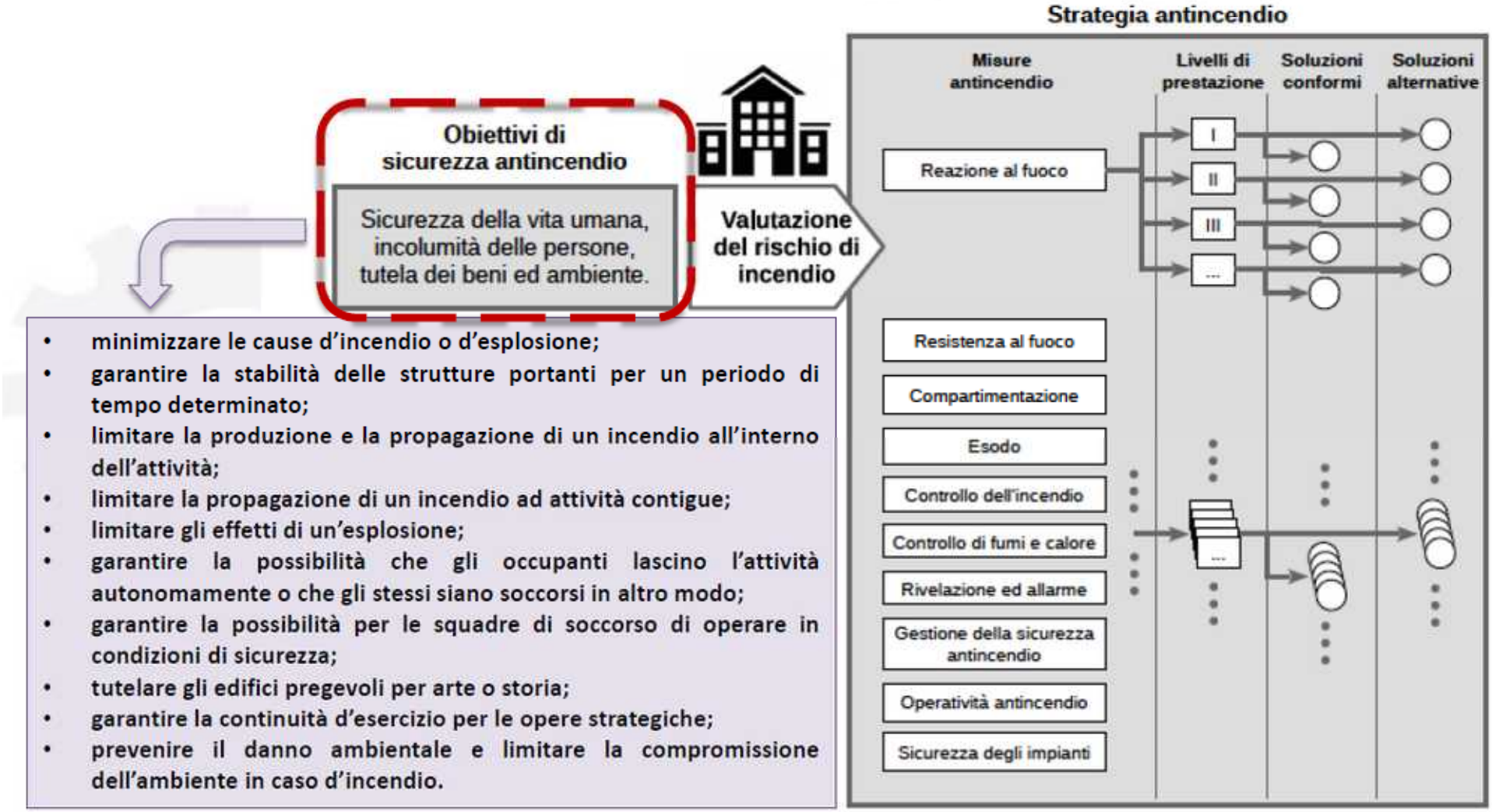


Illustrazione G.2-1: Schematizzazione della metodologia generale

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

Per il raggiungimento di tali obiettivi, **l'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio sia Garantita** (Requisito essenziale n. 2 della **Direttiva Europea 89/106/CEE** "materiali da costruzione"):

1. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti
2. La limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere
3. La limitata propagazione del fuoco alle opere vicine
4. La possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.
5. La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE CON REGOLA TECNICA

- **STABILITÀ DELLE STRUTTURE PORTANTI**
- **LIMITATA PRODUZIONE DI FUOCO E FUMI ALL'INTERNO**
- **LIMITATA PROPAGAZIONE DEL FUOCO ALLE OPERE VICINE**
- **LA POSSIBILITÀ CHE GLI OCCUPANTI LASCINO L'OPERA INDENNI**
- **LA POSSIBILITÀ PER LE SQUADRE DI SOCCORSO DI OPERARE IN SICUREZZA**

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

STABILITÀ DELLE STRUTTURE PORTANTI

RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE

- Resistenza al fuoco degli elementi portanti con o senza funzione separante (pareti, pavimenti, coperture, colonne, travi, scale);
- comportamento al fuoco di vincoli, giunti, connessioni fra i singoli elementi di cui sopra;
- comportamento statico della struttura in caso di cedimento di singoli elementi.

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

LIMITATA PRODUZIONE DI FUOCO E FUMI ALL'INTERNO

COMPARTIMENTAZIONE

Nell'ambiente di origine:
- mezzi fissi o manuali di controllo e spegnimento dell'incendio nella fase iniziale;
- impianti sprinkler;
- impianti a pioggia di spegnimento, raffreddamento e protezione (cortine);
- impianti di spegnimento a gas (anidride carbonica, halon o equivalenti);
- impianti di spegnimento a pioggia;
- impianti di spegnimento a polvere - impianti di spegnimento a schiuma;
- sistemi manuali di allarme;
- sistema automatico di rivelazione e allarme;
- sistemi di evacuazione fumi e calore.

Al di fuori dell'ambiente di origine:
- elementi di partizione resistenti al fuoco;
- protezione delle aperture con elementi resistenti fuoco;
- appropriato disegno delle facciate;
- impianti di estinzione;
- sistemi di evacuazione fumi e calore;
- barriere antifumo;
- serrande tagliafuoco sui canali di ventilazione;
- ambienti in sovrapressione o in depressione per controllare il moto dei fumi;
- intercettazioni e sistemi di blocco dell'impianto in caso di emergenza (*emergency shutdown systems*).

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

LIMITATA PROPAGAZIONE DEL FUOCO ALLE OPERE VICINE

DISTANZE DI SICUREZZA

- distanze di sicurezza esterna;
- resistenza al fuoco elementi costruttivi;
- limitazione delle aperture in facciata;
- reazione al fuoco elementi di finitura della facciata;
- impianti di spegnimento.

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

LA POSSIBILITÀ CHE GLI OCCUPANTI LASCINO L'OPERA INDENNI

SISTEMI DI ESODO

- Sistemi di rivelazione e allarme;
- sistema di vie di uscita verso un luogo sicuro;
- protezione delle vie di fuga dal fuoco e dal fumo;
- sistemi di controllo dei fumi;
- comportamento al fuoco dei materiali costruttivi e di finitura;
- piano di sfollamento;
- istruzioni per l'emergenza;
- sistemi di controllo dei fumi;
- previsione di luoghi sicuri interni o esterni;
- supporti alle squadre di emergenza (accessibilità all'area, accessibilità ascensori antincendio);
- sistemi di comunicazione in emergenza.

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

LA POSSIBILITÀ PER LE SQUADRE DI SOCCORSO DI OPERARE IN SICUREZZA

ACCESSIBILITA' MEZZI VVF E VIE DI ESODO/ACCESSO SICURO, OVVERO COMPARTIMENTATI

- Postazioni protette interne/esterne di attacco incendio;
- riserve idriche supplementari/idranti esterni;
- luoghi/scale ascensori antincendio;
- attacchi antincendio/tubazioni a secco/attacchi schiuma;
- sistemi di evacuazione fumi e calore;
- alimentazioni elettriche di emergenza;
- intercettazioni e sistemi di blocco dell'impianto di emergenza (*emergency shutdown systems*);
- installazioni per le comunicazioni in emergenza marcatura sostanze pericolose;
- segnaletica di supporto per i soccorritori;
- piano di emergenza intorno.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

VARIAZIONI INTRODOTTE DAL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

G.2.5 Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

a. minimizzare le cause d'incendio o d'esplosione;
b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

e. limitare gli effetti di un'esplosione;

f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

h. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;

i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;

j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

CRITERI GENERALI DI BASE

Dalle prime informazioni da chiedere al titolare (committente) e da un primo accurato Sopralluogo di rilievo generale, il Professionista dovrà essere in grado di stabilire alcuni aspetti fondamentali per la progettazione:

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

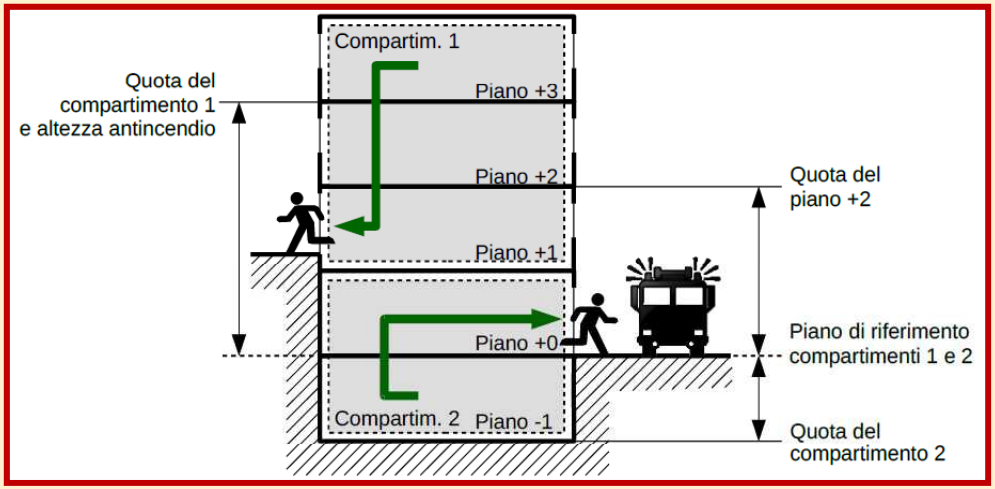
CRITERI GENERALI DI BASE

1. Ubicazione e accessibilità mezzi VVF;
2. Tipologia strutturale e relativo grado di resistenza al fuoco delle strutture;
3. Stima del carico di incendio;
4. Affollamento presunto e sussistenza di un buon livello di esodo (n° possibili uscite di sicurezza)
5. Condizioni di aerazione degli ambienti

CRITERI GENERALI DI BASE

"ACCESSIBILITÀ AUTOMEZZI VV.F."





Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

CRITERI GENERALI DI BASE

"ACCESSIBILITÀ AUTOMEZZI VV.F."

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove sorgono le opere devono avere i seguenti requisiti minimi:

ACCESSO ALL'AREA

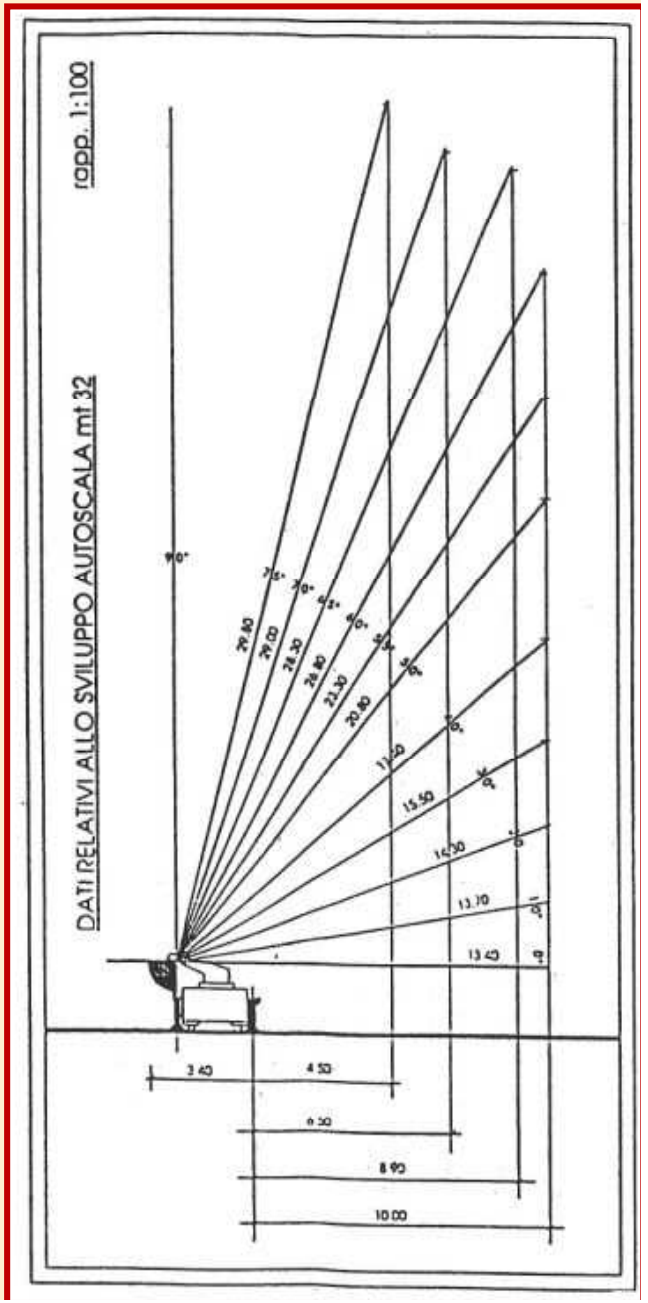
- → **larghezza = 3,50 m**
- → **altezza libera = 4,00 m**
- → **raggio libero di volta = 13,00 m**
- → **pendenza = non superiore al 10%**
- → **resistenza al carico = 20 tonnellate min**

CRITERI GENERALI DI BASE

Le norme antincendio prevedono generalmente l'obbligo di assicurare la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco.

es.: nei locali scolastici siti ad altezza superiore a 12 m l'accostamento delle autoscale deve avvenire ad almeno una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, secondo il grafico seguente





CRITERI GENERALI DI BASE

L'AUTOSCALA assicura la possibilità di intervento dei Vigili del Fuoco oltre che per il salvataggio di persone, anche per lo spegnimento di incendi, verifiche statiche, ecc.





CRITERI GENERALI DI BASE

Quando è richiesta?
Dalle **norme verticali** e/o **criteri generali di prevenzione incendi**.

Esempi:

EDIFICI CIVILI ABITAZIONI **D.M. 16 maggio 1987 n. 246**

2.2 Scelta dell'area.
2.2.0 Accesso all'area.
Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

- **larghezza:** **3,50 m**;
- **altezza libera:** **4,00 m;**
- **raggio di volta:** **13,00 m;**
- **pendenza:** **non superiore al 10%;**
- **resistenza al carico:** **almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m**).

CRITERI GENERALI DI BASE

.....

EDIFICI CIVILI ABITAZIONI D.M. 16 maggio 1987 n. 246

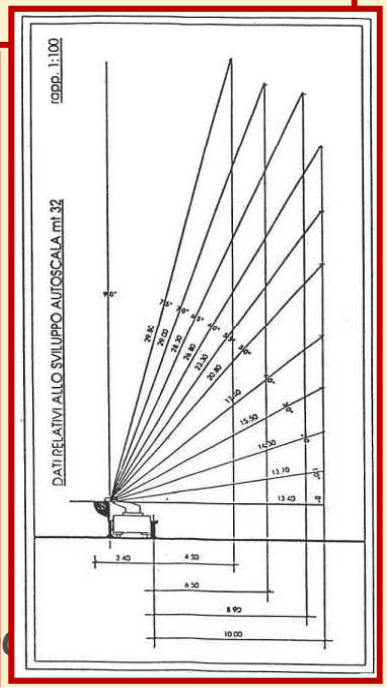
2.2.1 Accostamento autoscale.

Per gli edifici di **tipo** ”**a**“ e ”**b**“ **deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco**, sviluppate come da schema allegato, **almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano**.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo ”**a**“ devono essere dotati almeno di **scale protette** e gli edifici di tipo ”**b**“ almeno di **scale a prova di fumo** interne (vedi tabella A).

TABELLA A

Tipo di edificio	Altezza Antincendi(7)	Massima superficie del compartimento (m^2)	Massima superficie (m^2) di competenza di ogni scala per piano	Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a(8)	da 12 m a 24 m	8000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
b	da oltre 24 m a 32 m	6000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60



CRITERI GENERALI DI BASE

Quando è richiesta?
Dalle norme verticali e/o criteri generali di prevenzione incendi.

Esempi:

SCUOLE **D.M. 26 agosto 1992**

2.2. Accesso all'area

……..

2.3. Accostamento autoscale

Per i locali siti ad **altezza superiore a m 12** deve essere assicurata la possibilità di **accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco**, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.

CRITERI GENERALI DI BASE

Quando è richiesta?
Dalle norme verticali e/o criteri generali di prevenzione incendi.

Esempi:

ALBERGHI **D.M. 9 aprile 1994**

5.3 Accesso all'area
…….
5.4 Accostamento mezzi di soccorso
Per le strutture ricettive ubicate ad **altezza superiore a 12 m**, deve essere **assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata**, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

CRITERI GENERALI DI BASE

Quando è richiesta?
Dalle norme verticali e/o criteri generali di prevenzione incendi.

Esempi:

OSPEDALI **D.M. 18 settembre 2002**

2.2. Accesso all'area
.....

2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.
Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.

CRITERI GENERALI DI BASE

Quando è richiesta?
Dalle norme verticali e/o criteri generali di prevenzione incendi.

Esempi:

LOCALI COMMERCIALI **D.M. 27 luglio 2010**

2.4 - ACCESSO ALL'AREA ED ACCOSTAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO
……..omissis……..

3. Per le attività **fino a 1000 mq** e **di altezza non superiore a 15 m** **non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti**.

4. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, **non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico**.

CRITERI GENERALI DI BASE

Quando è richiesta?
Dalle norme verticali e/o criteri generali di prevenzione incendi.

Esempi:

MACCHINE ELETTRICHE **D.M. 15 luglio 2014**

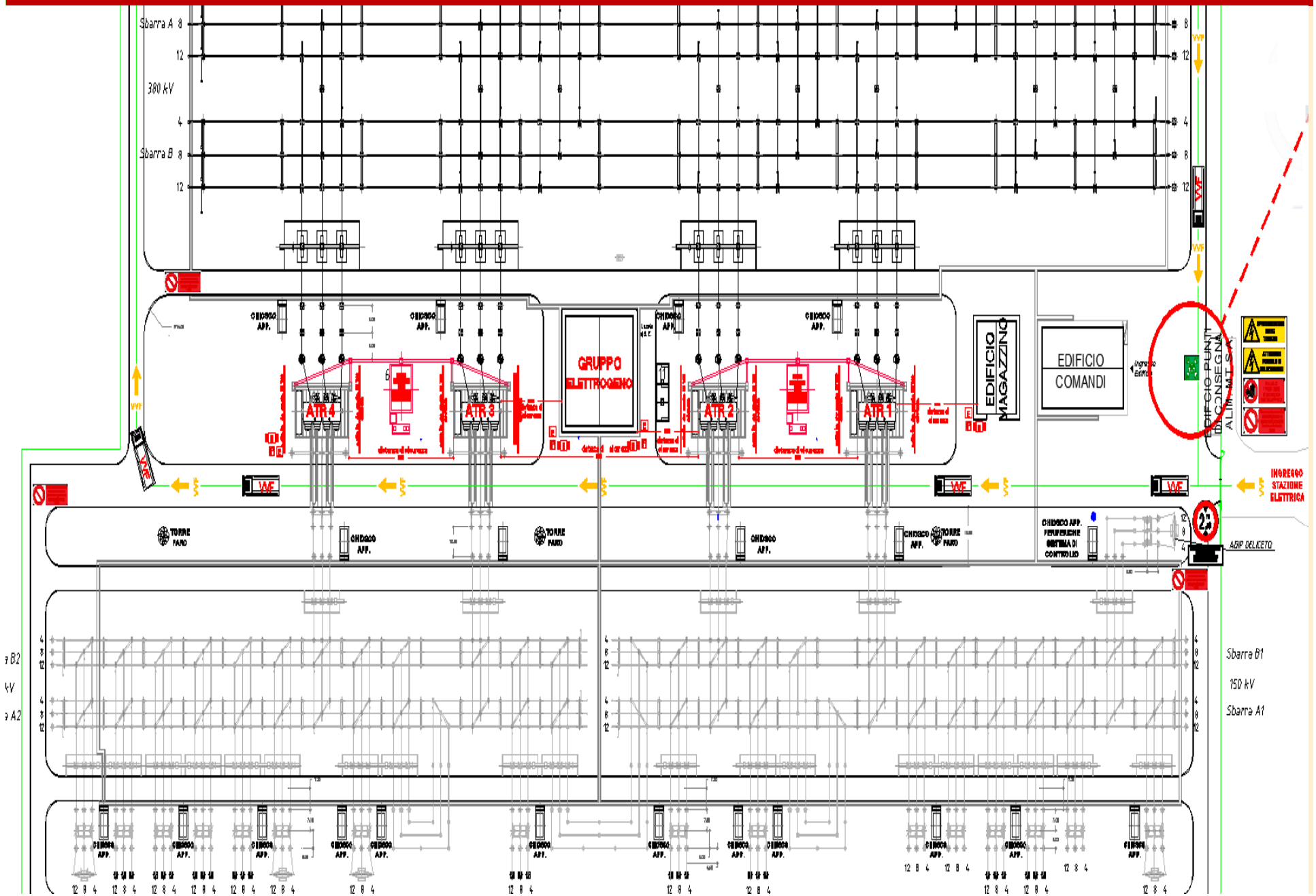
10. ACCESSIBILITÀ E PERCORSI PER LA MANOVRA DEI MEZZI DI SOCCORSO

Deve essere assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco all'installazione in modo da poter raggiungere, in posizione sicura con riferimento anche al rischio elettrico, le risorse idriche disponibili, ove richieste.

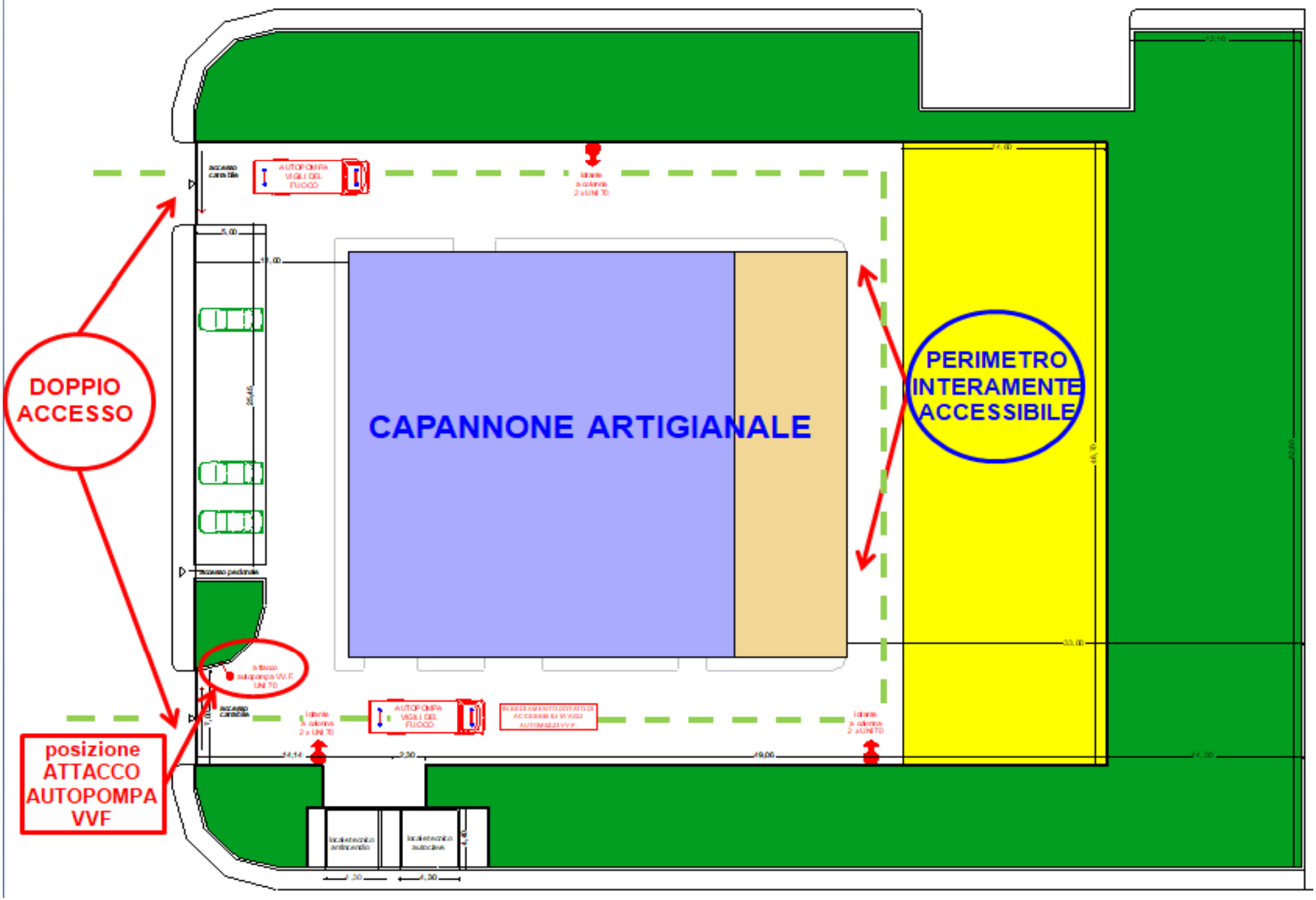
La capacità di carico, l'altezza e la larghezza dei percorsi carrabili devono essere adeguati alla movimentazione dei mezzi di soccorso e antincendi.

Devono essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.

TRASFORMATORI
esigenze specifiche dell'insediamento



ATTIVITÀ INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
condizioni di accessibilità ideali



INCENDIO CAPANNONE INDUSTRIALE
NECESSITÀ OPERATIVE DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO AUTOMEZZI VV.F.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Pugli

ATTACCO DELL'INCENDIO DAL BASSO E DALL'ALTO

AS - AUTOSCALA

APS - AUTOPOMPA



NECESSITA' DI CONIUGARE LE ESIGENZE DI <u>ACCESSO</u> AI MEZZI CON LA "<u>POSIZIONE DI SICUREZZA</u>" CHE QUESTI DEVONO AVERE RISPETTO ALL'IRRAGGIAMENTO TERMICO DERIVANTE DALL'INCENDIO.

<u>Spesso nella progettazione sfugge l'importanza del requisito di ACCESSIBILITA'</u>

INCENDIO CAPANNONE INDUSTRIALE
NECESSITÀ OPERATIVE DI ACCESSO SICURO PER IL PERSONALE VV.F.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Pugli

PERICOLO CROLLO STRUTTURE PORTANTI E/O DI COPERTURA

PERICOLO CROLLO PANNELLATURE E VETRATE ESTERNE

SI CONSIDERI LA NECESSITA' DI ASSICURARE LA POSSIBILITA' DI INTERVENTO AL PERSONALE VV.F. CONSENTENDO LORO DI OPERARE A "DISTANZA DI SICUREZZA".



Spesso nella progettazione sfugge l'importanza del requisito di ACCESSIBILITA'

INCENDIO CAPANNONE INDUSTRIALE
NECESSITÀ OPERATIVE DI ACCESSO SICURO PER IL PERSONALE VV.F.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Pugli





<u>Difficoltà di accesso per gli operatori VVF</u>

- Per la distribuzione del **lay-out interno**;
- Per il **forte irraggiamento termico;**
- Per il **pericolo creato da tettoie e/o luoghi confinati**

Operazioni di spegnimento dall'interno





Impossibilità di accesso

Pericolo cedimenti tettoie e difficoltà smaltimento prodotti combustione



cedimenti strutture di copertura

RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE

STABILITÀ DELLE STRUTTURE PORTANTI

Uno degli elementi essenziali della progettazione antincendio è verificare se il fabbricato in cui è ospitata l'attività oggetto di progettazione presenti una tipologia strutturale, in relazione all'attività stessa, a quanto previsto della regola tecnica verticale o comunque da quanto previsto dalla metodologia scelta per la progettazione

La finalità della resistenza al fuoco è quella di ***garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione***, *per un* ***tempo minimo*** *necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.*

La *classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per compartimento* ***in relazione al carico di incendio specifico di progetto qf,d*** *come indicato in tabella S.2-3.*

RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE

STABILITÀ DELLE STRUTTURE PORTANTI

Le informazioni richieste al committente dovranno quindi essere funzionali a poter effettuare il calcolo del carico di incendio

Sarà necessario determinare:
*La **superficie dell'attività**, o meglio, le **superfici dei singoli compartimenti,** qualora siano previsti dalla RTV o siano frutto della progettazione che il professionista intende attuare.*

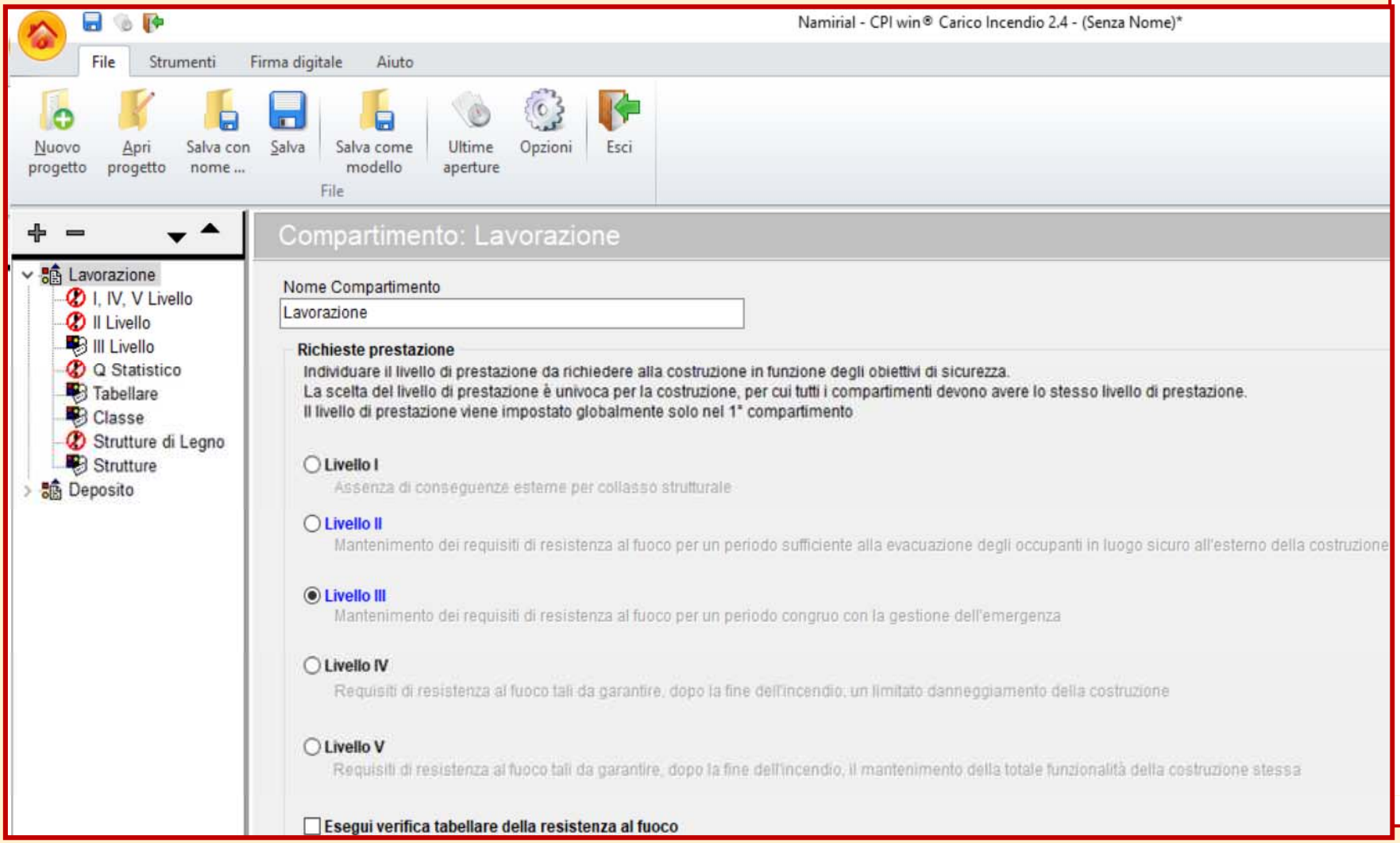
Sarà quindi effettuato il relativo calcolo con le seguenti fonti normative:

-D.M. 09/03/2007 ***se trattasi di attività NON normata o dotata di regola tecnica antecedente al codice e tutt'ora impiegabile***

-D.M. 03/08/2015 ***se trattasi di attività per la quale la progettazione è eseguita con la RTO o con una delle RTV del codice di prevenzione incendi***

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

Esempio di calcolo con programma NAMIRIAL

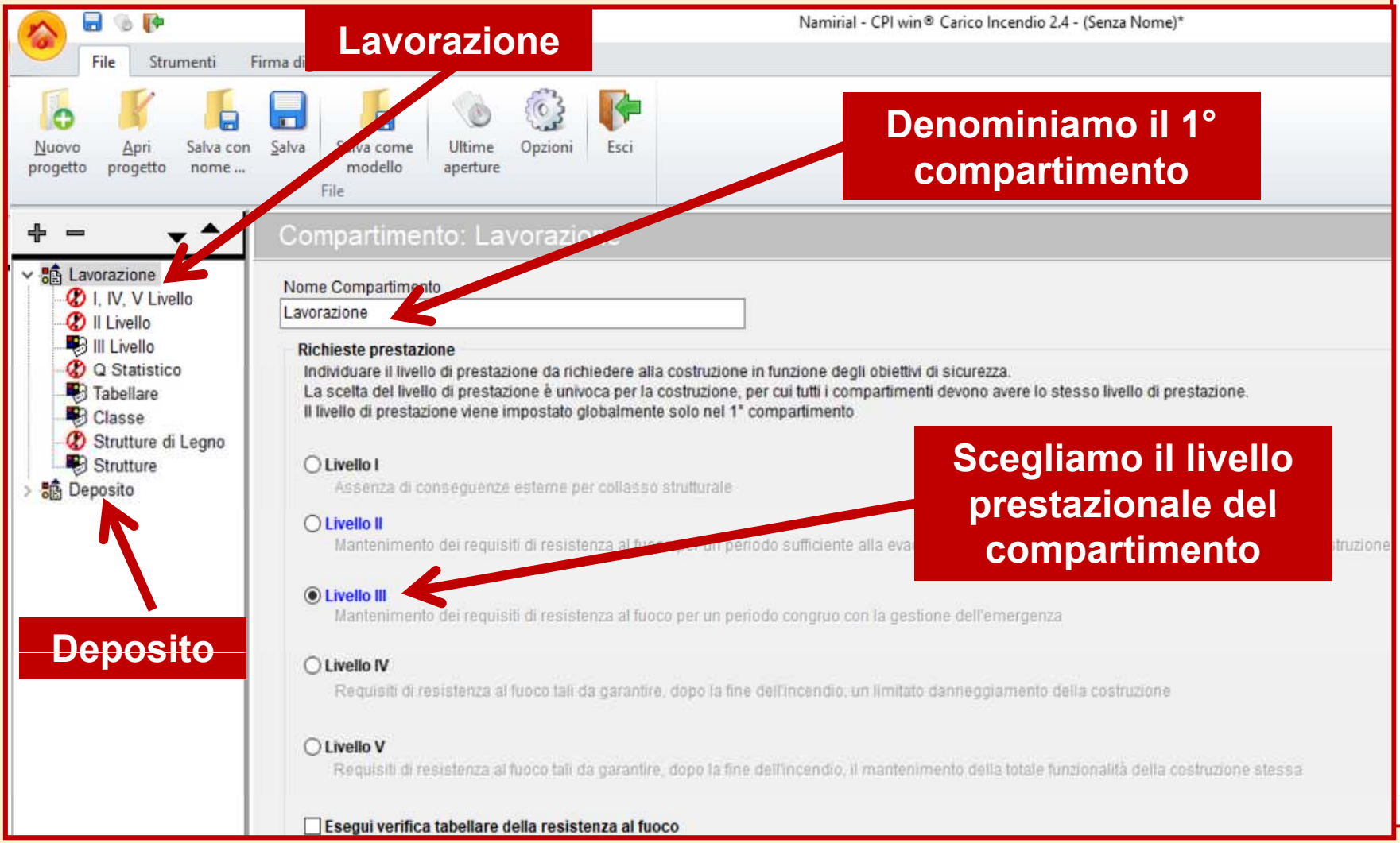


ESEMPIO DI CALCOLO

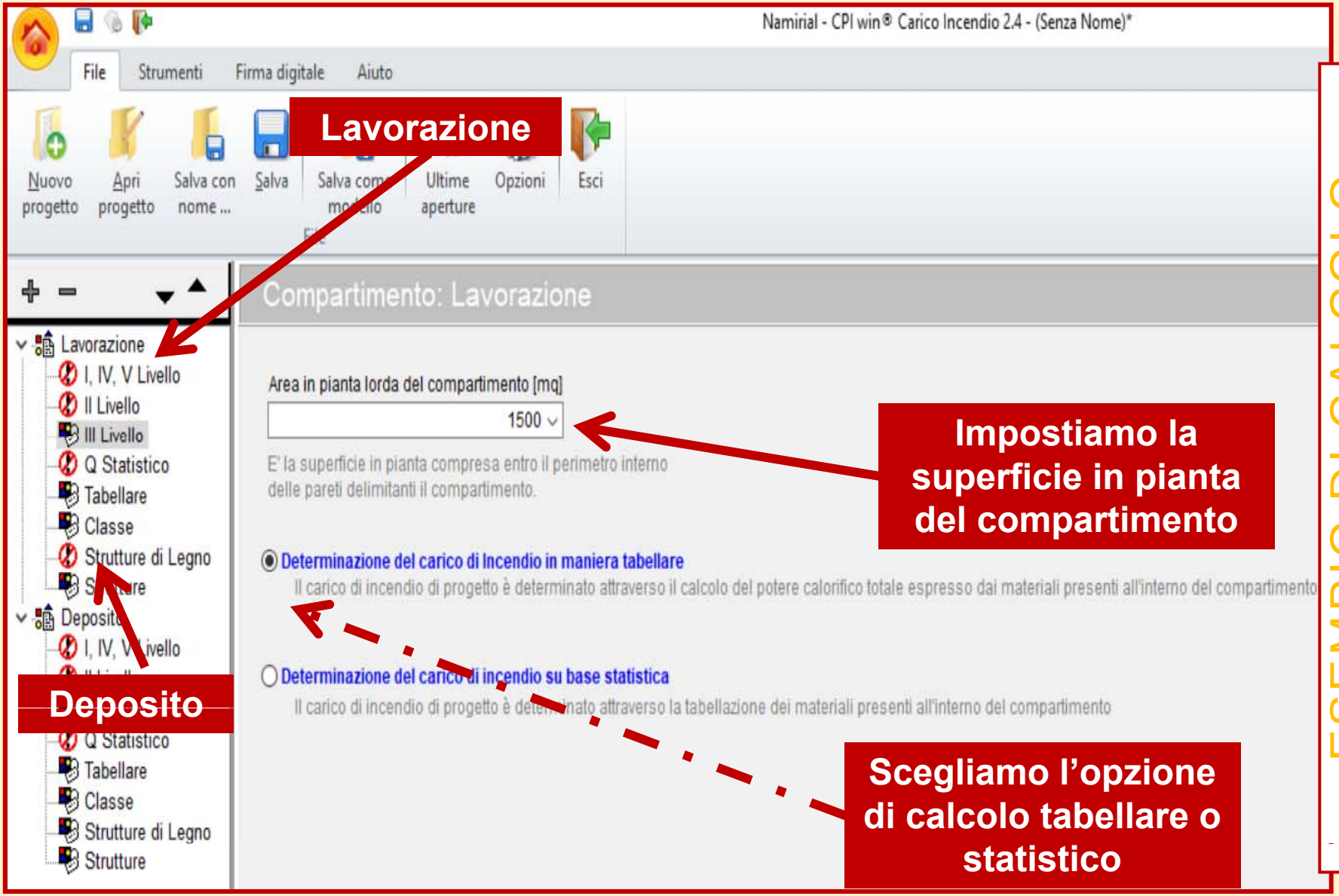
CALCOLO CARICO DI INCENDIO

Impostiamo n° 2 comapartimenti

Esempio di calcolo con programma NAMIRIAL



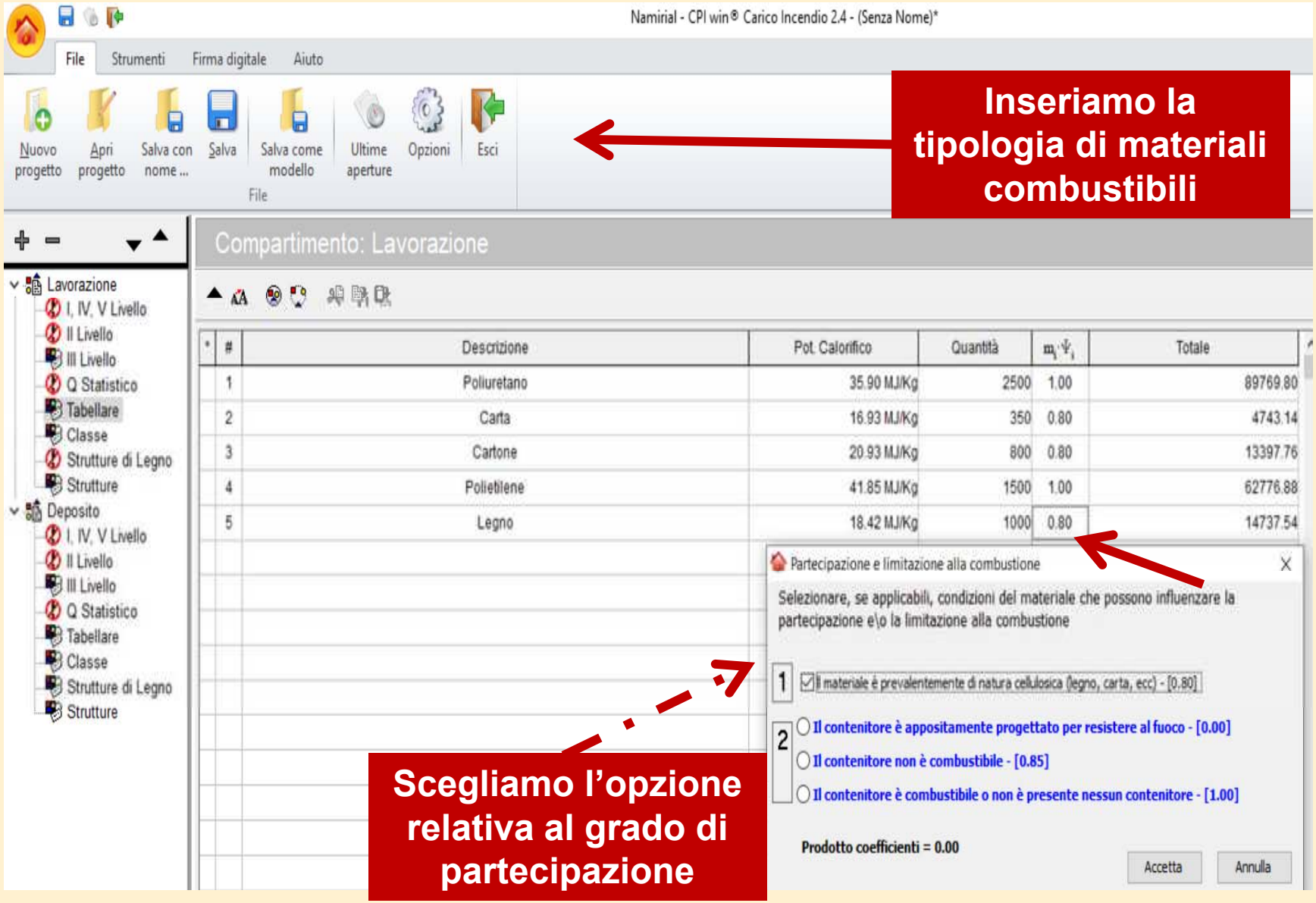
CALCOLO CARICO DI INCENDIO



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO



ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

*	#	Descrizione
	1	Poliuretano
	2	Carta
	3	Cartone
	4	Polietilene
	5	Legno

Selezioniamo i materiali da un menù a tendina

Tipologia MATERIALI

Tipologia OGGETTI

Elemento: Abiti

Ricerca

Abiti

M O U

Elemento	Potere Calorif...
Abiti	16.74 MJ/Kg
Abiti su stampelle	570 MJ/m
ABS	37.86 MJ/Kg
Acetaldeide	24.91 MJ/l
Acetato di Cellulosa	22.91 MJ/Kg
Acetilene	477.48 MJ/l
Acetone	33.91 MJ/l

Elemento: Abiti

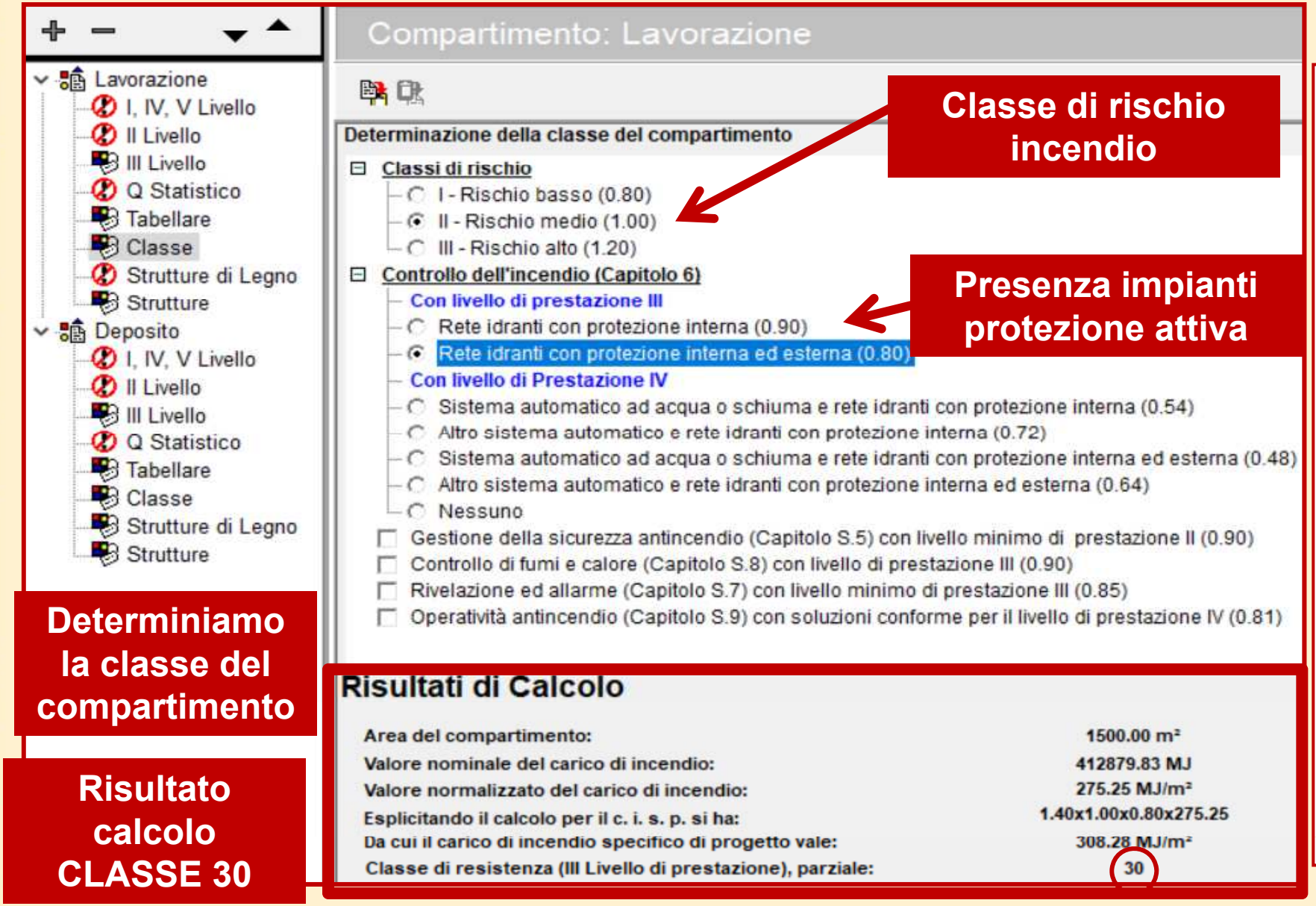
Ricerca

Abiti

M O U

Elemento	Potere Calorif...
Accumulatori con contenitori plastici	840 MJ/m³
Altoparlanti	150 MJ/pz
Apparecchi e materiali uso domestico	1200 MJ/m³
Apparecchi elettrici	670 MJ/m³
Apparecchi radio	670 MJ/m³
Apparecchiature disk-jockey	2000 MJ/pz
Apparecchio telefax	120 MJ/pz

CALCOLO CARICO DI INCENDIO



Classe di rischio incendio

Presenza impianti protezione attiva

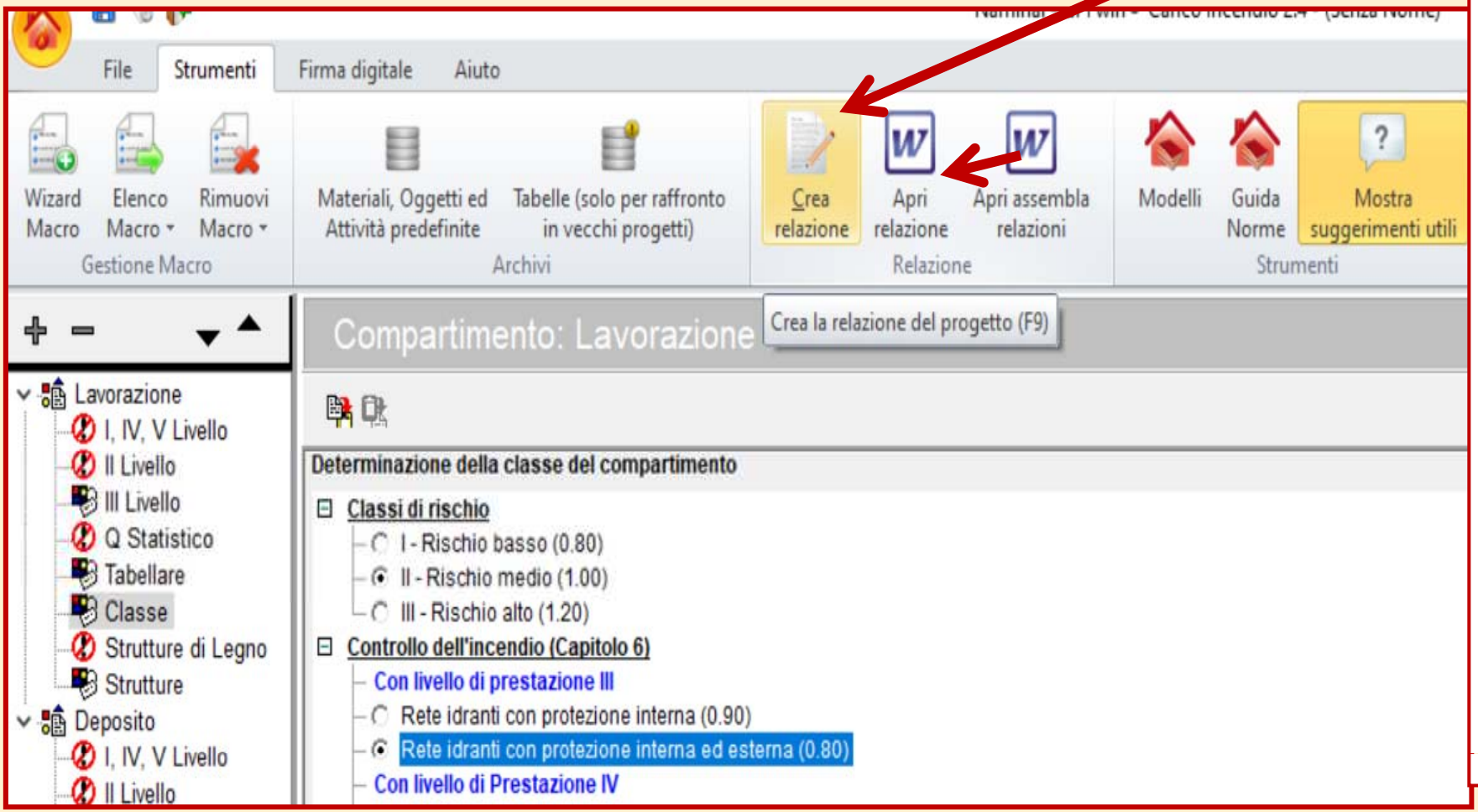
Determiniamo la classe del compartimento

Risultato calcolo CLASSE 30

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

Creiamo la Relazione di calcolo



ESEMPIO DI CALCOLO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

RELAZIONE CALCOLO CARICO INCENDIO

**** ****

****

D.M. Interno 03 Agosto 2015
come modificato dal D.M. 18 ottobre 2019

Relazione di calcolo

ESEMPIO DI CALCOLO

RIFERIMENTO NORMATIVO

Per il calcolo del carico di incendio si applicano le presenti norme tecniche di prevenzione incendi:

- Decreto del Ministero dell'Interno del 3 Agosto 2015 "**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 Marzo 2006, n. 139**"
- Decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019 "**Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**"
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 "**Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante -Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139-**"

e per quanto riguarda le strutture in legno sono state seguite le UNI EN 1995-1-2:2005 - Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

GENERALITA' COMPARTIMENTI

La presente relazione di calcolo del carico di incendio è relativa a n° 2 compartimenti dei quali si dà un sintetico elenco:

Nome Compartimento	Area [mq]
Lavorazione	1500
Deposito	2000

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la *capacità portante delle strutture* in condizioni di incendio nonché la *capacità di compartimentazione*, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli *obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi*.

Per la il calcolo del carico di incendio e la verifica della resistenza al fuoco delle strutture si è fatto riferimento ai capitoli S.3 e S.4 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. del 18 Ottobre 2019.

Livelli di prestazione

Il D.M. 3 agosto 2015 e le successive modifiche del D.M 18 ottobre 2019, al capitolo S.2.2 prevedono diverse richieste di prestazione delle opere da costruzioni, in funzione degli obiettivi di sicurezza prefissati, così come individuate nei livelli del seguente schema:

Livello I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
Livello II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione
Livello III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio
Livello IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
Livello V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Il livello di prestazione relativi alla resistenza al fuoco delle strutture è stato determinato in osservanza dei criteri di attribuzione stabiliti dal punto 1 del capitolo S.2.3 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019.
In particolare alle opere da costruzione oggetto della presente relazione tecnica è assegnato il seguente livello di prestazioni:

Livello di prestazione III

Il livello di prestazione è stato assegnato in quanto per le opera da costruzione non è stato possibile applicare gli altri criteri di attribuzione

Soluzioni Progettuali

Soluzioni conformi per il Livello di prestazione III

Per garantire il livello di prestazione III, il paragrafo S.2.4.3 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019, prevedono le classi di resistenza al fuoco riportate nella tabella seguente, in funzione del carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$).

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200$ MJ/ m²	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300$ MJ/ m²	15
$q_{f,d} \leq 450$ MJ/ m²	30
$q_{f,d} \leq 600$ MJ/ m²	45
$q_{f,d} \leq 900$ MJ/ m²	60
$q_{f,d} \leq 1200$ MJ/ m²	90
$q_{f,d} \leq 1800$ MJ/ m²	120
$q_{f,d} \leq 2400$ MJ/ m²	180
$q_{f,d} > 2400$ MJ/ m²	240

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

CALCOLO del Carico di Incendio Specifico di Progetto

Con il termine Carico di Incendio si intende, ai sensi delle definizioni di cui al punto 4 del paragrafo G.1.12 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019:
il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 kg di legna equivalente.

Carico d'incendio specifico: carico di incendio riferito all'unità di superficielorda di piano, espresso in MJ/m^2.

Carico d'incendio specifico di progetto: carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle *misure antincendio* presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.

Il **carico di incendio specifico di progetto**, indicato più brevemente con $q_{f,d}$, è stato calcolato mediante l'introduzione di fattori moltiplicativi e riduttivi riferiti a:

- Determinazione del rischio incendio in relazione alle dimensioni dei compartimenti;
- Determinazione del rischio incendio in relazione all'attività svolta nel compartimento;
- Misure di protezione attiva e passiva adottate.

Determinazione del carico di incendio specifico di progetto

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) è determinato secondo la seguente relazione:

[1] $q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$ [MJ/m²]

dove:

δ_{q1} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i quali valori sono definiti in tabella S.2-6 del D.M. 18 Ottobre 2019

Tabella S.2-6

Superficie lorda del compartimento (m^2)	δ_{q1}	Superficie lorda del compartimento (m^2)	δ_{q1}
A <500	1,00	2.500 ≤ A <5.000	1,60
500 ≤ A <1.000	1,20	5.000 ≤ A <10.000	1,80
1.000 ≤ A <2.500	1,40	A ≥ 10.000	2,00

δ_{q2} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i quali valori sono definiti in tabella S.2-7 del D.M. 18 Ottobre 2019

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

Tabella S.2-7

Classi di rischio	Descrizione	δ_{q2}
I	Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	0,80
II	Aree che presentano un moderato rischio di incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza	1,00
III	Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	1,20

$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$ è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e i quali valori sono definiti in tabella S.2-8 del D.M. 18 Ottobre 2019

Tabella S.2-8

Misura antincendio minima		δn_i	
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione III	rete idranti con protezione interna	δn_1	0,90
	rete idranti con protezione interna ed esterna	δn_2	0,80
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello minimo di prestazione IV	sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	δn_3	0,54
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	δn_4	0,72
	sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna	δn_5	0,48
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	δn_6	0,64
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5), di livello di prestazione II[1]		δn_7	0,90
Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), di livello di prestazione III		δn_8	0,90
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), di livello di prestazione III		δn_9	0,85
Operatività antincendio (Capitolo S.9), di livello di prestazione IV		δn_{10}	0,81

[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

q_f è il valore nominale della carico d'incendio specifico da determinarsi secondo la formula:

[2] $$q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \qquad [MJ/m^2]$$

dove:

g_i	massa dell'i-esimo materiale combustibile	[kg]
H_i	potere calorifico inferiore dell'i-esimo materiale combustibile	[MJ/kg]
m_i	fattore di partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili	
ψ_i	fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a: 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco per un tempo congruente con la classe di resistenza al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili, che conservino la loro integrità durante l'esposizione all'incendio e non appositamente progettati per resistere al fuoco (es. fusti, contenitori o armadi metallici, ...); 1 in tutti gli altri casi (es. barattoli di vetro, bombolette spray, ...);	
A	superficie lorda del piano del compartimento [m^2]	

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

ELENCO MATERIALI COMPARTIMENTO: Lavorazione

Materiale	Quantità	Pot. Calorifico	m	Psi	Totale
Poliuretano	5000	35,90 MJ/Kg	1	1	179.539,60 MJ
Carta	500	16,93 MJ/Kg	0.80	1	6.775,92 MJ
Cartone	2000	20,93 MJ/Kg	0.80	1	33.494,40 MJ
Polietilene	4000	41,85 MJ/Kg	1.00	1.00	167.405,00 MJ
Legno	1000	18,42 MJ/Kg	0.80	1	14.737,54 MJ
(*)Banco Lavoro Con Piedi In Metallo	10	834,03 MJ/cad.	1	1	8.340,36 MJ
(*)Quadro elettrico (grande)	1	1000 MJ/pz	1	1	1.000,00 MJ
(*)Quadro elettrico (piccolo)	5	150 MJ/pz	1	1	750,00 MJ
(*)Computer	5	167,40 MJ/Pz	1	1	837,03 MJ

Nel compartimento sono presenti elementi composti (Contrassegnati da *) che vengono considerati come materiali singoli, per essi si considera il potere calorifico medio.

La somma in MJ degli elementi inseriti nel compartimento è pari a **412.879,83 MJ**. Ne discende che applicando la **[2]** $q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i * H_i * m_i * \psi_i}{A}$ dove A è l'estensione del compartimento che vale , si determina il carico di incendio nominale riferito al m^2 :

$$q_f = 275{,}25 \text{ MJ/m}^2$$

ESEMPIO DI CALCOLO

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

ELENCO MATERIALI COMPARTIMENTO: Deposito

Materiale	Quantità	Pot. Calorifico	m	Psi	Totale
Poliuretano	15000	35,90 MJ/Kg	1	1	538.618,80 MJ
Polietilene	8000	41,85 MJ/Kg	1	1	334.810,00 MJ
Legno	4000	18,42 MJ/Kg	1	1	73.687,68 MJ
Cartone	3500	20,93 MJ/Kg	1	1	73.269,00 MJ
(*)Banco Lavoro Con Piedi In Metallo	3	834,03 MJ/cad.	1	1	2.502,11 MJ

Nel compartimento sono presenti elementi composti (Contrassegnati da *) che vengono considerati come materiali singoli, per essi si considera il potere calorifico medio.

La somma in MJ degli elementi inseriti nel compartimento è pari a **1.022.887,59 MJ**. Ne discende che applicando la **[2]** $q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i * H_i * m_i * \psi_i}{A}$ dove A è l'estensione del compartimento che vale , si determina il carico di incendio nominale riferito al m^2 :

q_f = **511,44 MJ/m²**

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO: Lavorazione

Per quanto indicato nel capitolo S.2.9 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019 si ha che il carico di incendio specifico di progetto è determinato dalla [1] $q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$ [MJ/m^2].

Si ha pertanto

δ_{q1}= 1.4 essendo la superficie A pari a 1500 m^2 (vedi tabella 1)

δ_{q2} = 1 essendo la classe di rischio uguale a II (vedi tabella 2)

Per le misure di protezione si ha

δ_{n1} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna)
δ_{n2} = 0.80	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna ed esterna)
δ_{n3} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione)
δ_{n4} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna)
δ_{n5} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna)
δ_{n6} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna)
δ_{n7} = -	(Strategia Gestione della sicurezza antincendio (S.5 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2018) con livello di prestazione II – Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore)
δ_{n8} = -	(Strategia Controllo dei Fumi e Calore (S.8 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)
δ_{n9} = -	(Strategia Rivelazione e Allarme (S.7 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)
δ_{n10} = -	(Strategia Operatività Antincendio (S.9 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV)

Eseguendo la **[1]** si ha che il carico di incendio specifico di progetto è

$$q_{f,d} = 308{,}28 \ \text{MJ/m}^2$$

da cui ne discende che la classe del compartimento per la tabella S.2-3 è

30

Risultato calcolo CLASSE 30

ESEMPIO DI CALCOLO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO: Deposito

Per quanto indicato nel capitolo S.2.9 del D.M. 3 Agosto 2015 come modificato dal D.M. 18 Ottobre 2019 si ha che il carico di incendio specifico di progetto è determinato dalla [1] $q_{f,d} = \delta_{q1} \times \delta_{q2} \times \delta_n \times q_f$ [MJ/m²].

Si ha pertanto

δ_{q1}= 1.4 essendo la superficie A pari a 2000 m² (vedi tabella 1)

δ_{q2} = 1 essendo la classe di rischio uguale a II (vedi tabella 2)

Per le misure di protezione si ha

δ_{n1} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna)
δ_{n2} = 0.80	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III – Rete idranti con protezione interna ed esterna)
δ_{n3} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione)
δ_{n4} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna)
δ_{n5} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna)
δ_{n6} = -	(Strategia Controllo dell'Incendio (S.6 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV – Altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna)
δ_{n7} = -	(Strategia Gestione della sicurezza antincendio (S.5 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2018) con livello di prestazione II – Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore)
δ_{n8} = -	(Strategia Controllo dei Fumi e Calore (S.8 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)
δ_{n9} = -	(Strategia Rivelazione e Allarme (S.7 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione III)
δ_{n10} = -	(Strategia Operatività Antincendio (S.9 del D.M. 3 Agosto 2015, D.M. 18 Ottobre 2019) con livello di prestazione IV)

Eseguendo la **[1]** si ha che il carico di incendio specifico di progetto è

$$q_{f,d} = 572{,}82 \ \text{MJ/m}^2$$

da cui ne discende che la classe del compartimento per la tabella S.2-3 è

45

Risultato calcolo CLASSE 45

ESEMPIO DI CALCOLO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Una fase cruciale potrà essere quella di determinare, a valle della valutazione del rischio incendio, la necessità di dotare l'attività di una **rete idranti**.

Tale necessità potrà derivare da:

-**valutazione del rischio di incendio del professionista;**

- scelta del committente;

- applicazione del Codice di Prevenzione Incendi (sia con l'R.T.O., che con l'applicazione di R.T.V.).

Come predisporre la relativa specifica di impianto, richiesta dal D.M. 20.12.2012 in fase di predisposizione degli atti tecnici finalizzati all'acquisizione del parere di conformità ?

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Lo studio delle caratteristiche della protezione da realizzare, passano attraverso le seguenti **fasi preliminari dell'impianto da realizzare**:

- ✓ ***il tipo, numero e posizione degli idranti da installare;***
- ✓ ***Il numero di idranti attivi contemporaneamente per determinare la portata della pompa e la riserva idrica da dedicare;***
- ✓ ***la posizione della riserva idrica;***
- ✓ ***La tipologia del gruppo di pompaggio e le condizioni di posa in opera;***
- ✓ ***la posizione del locale pompe;***
- ✓ ***il tracciato della rete di distribuzione***

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

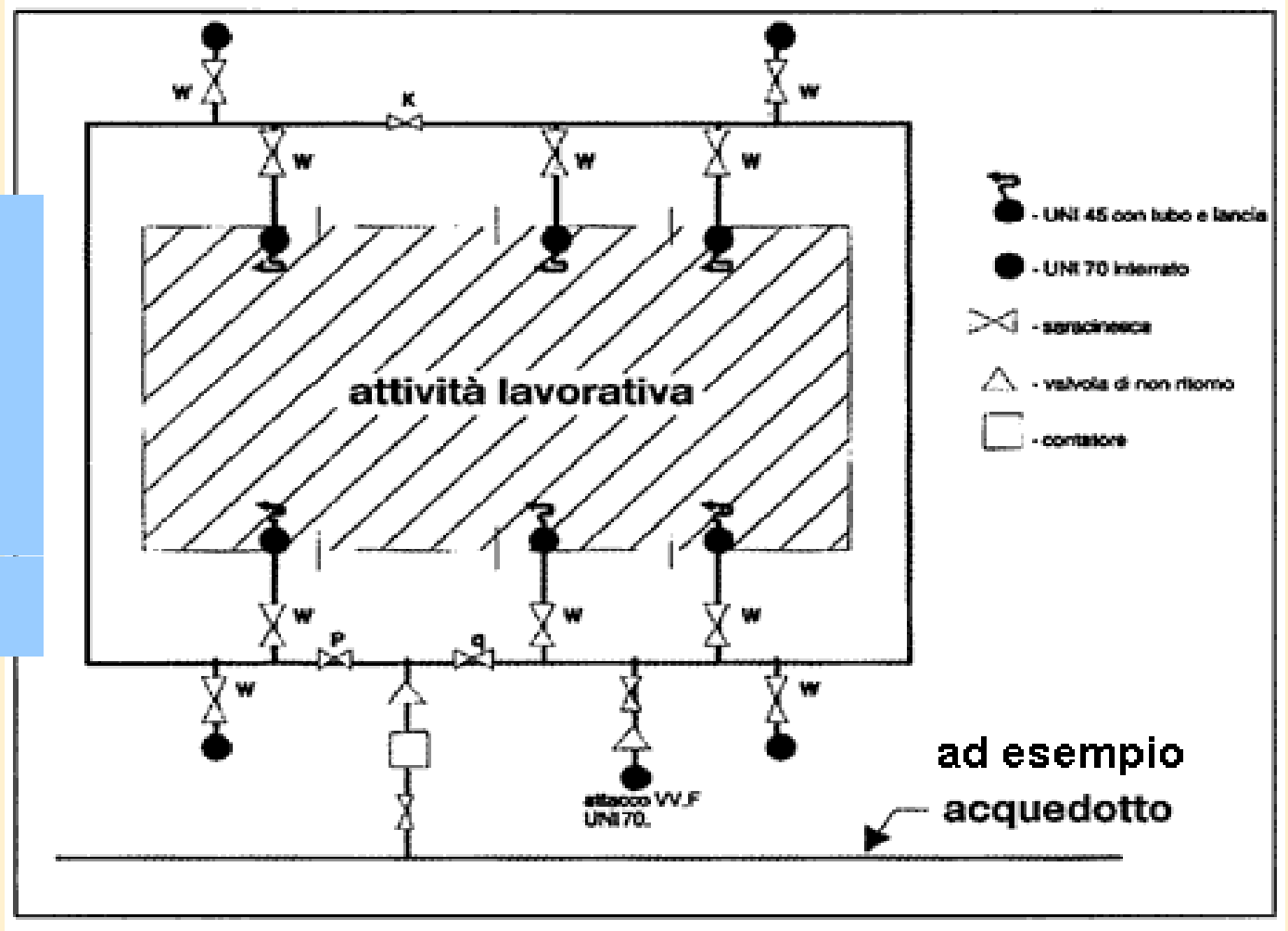
Per ciascuno di tali aspetti si farà riferimento alle norme applicabili, quali ad esempio:

il tipo, numero e posizione degli idranti da installare	**UNI 10779**
Il numero di idranti attivi contemporaneamente per determinare la portata della pompa e la riserva idrica da dedicare	**UNI 10779**
la posizione della riserva idrica	**UNI12845**
La tipologia del gruppo di pompaggio e le condizioni di posa in opera	**UNI12845 D.M. 20.12.2012**
la posizione del locale pompe	**UNI 11292**
il tracciato della rete di distribuzione	**UNI 10779**

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

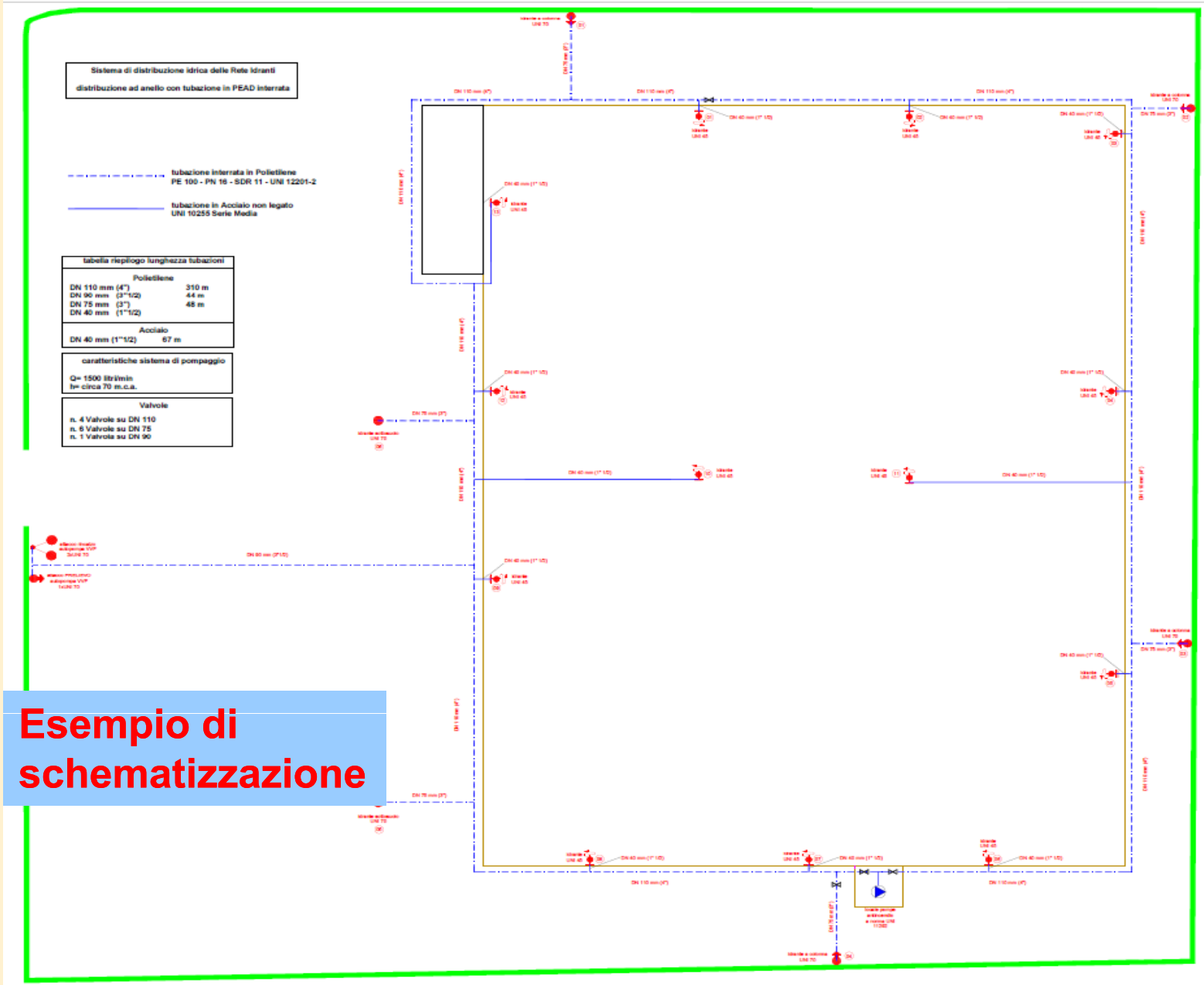
Schematizzazione della rete

Area Protetta: raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un idrante o naspo



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO



Esempio di schematizzazione

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Schematizzazione della rete

Sistema di distribuzione idrica delle Rete Idranti

distribuzione ad anello con tubazione in PEAD interrata

tubazione interrata in Polietilene
PE 100 - PN 16 - SDR 11 - UNI 12201-2

tubazione in Acciaio non legato
UNI 10255 Serie Media

Informazioni di base

tabella riepilogo lunghezza tubazioni

Polietilene

DN 110 mm (4")	310 m
DN 90 mm (3"1/2)	44 m
DN 75 mm (3")	48 m
DN 40 mm (1"1/2)	

Acciaio

DN 40 mm (1"1/2)	67 m

caratteristiche sistema di pompaggio

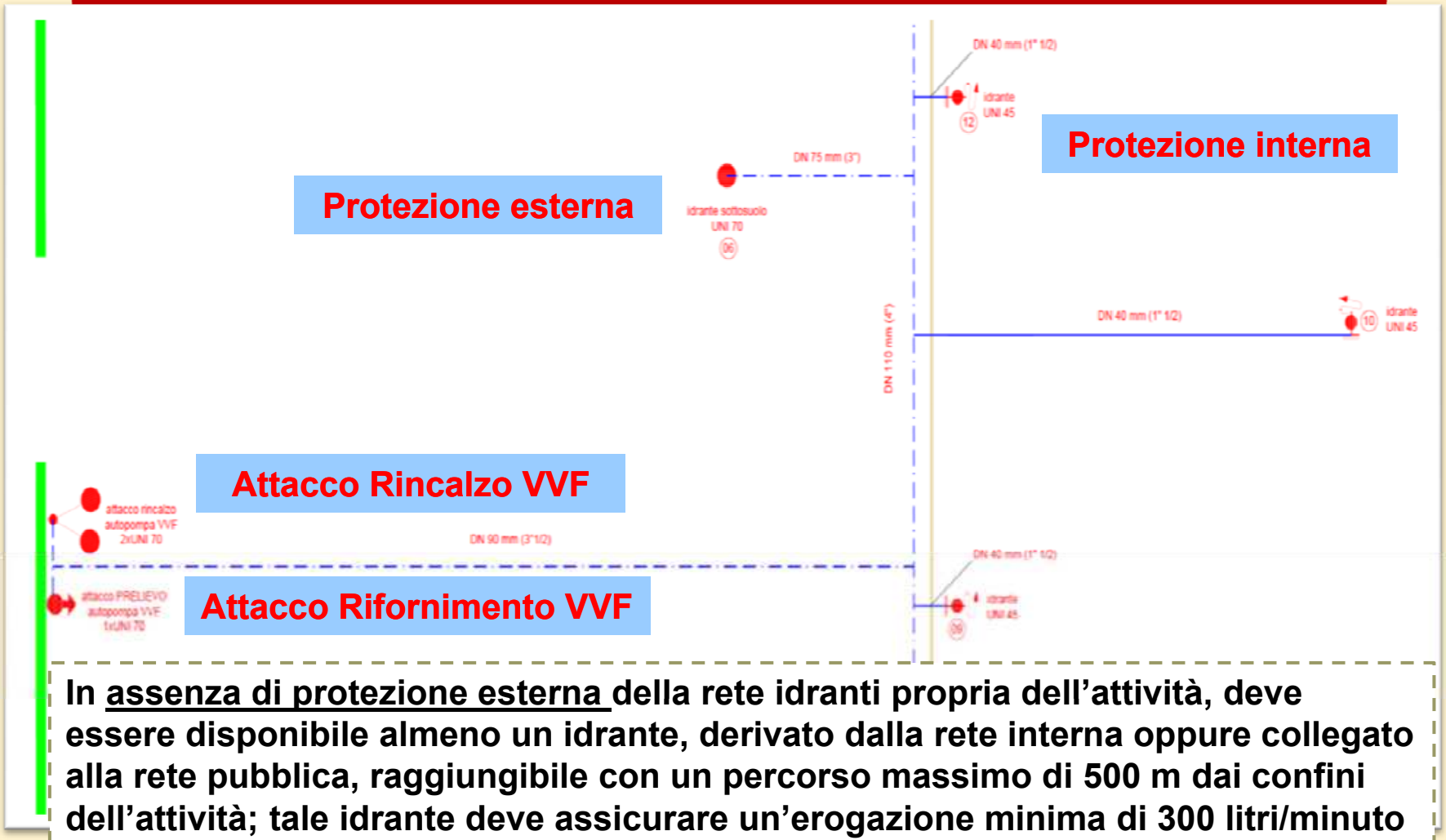
Q= 1500 litri/min
h= circa 70 m.c.a.

Valvole

n. 4 Valvole su DN 110
n. 6 Valvole su DN 75
n. 1 Valvola su DN 90

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

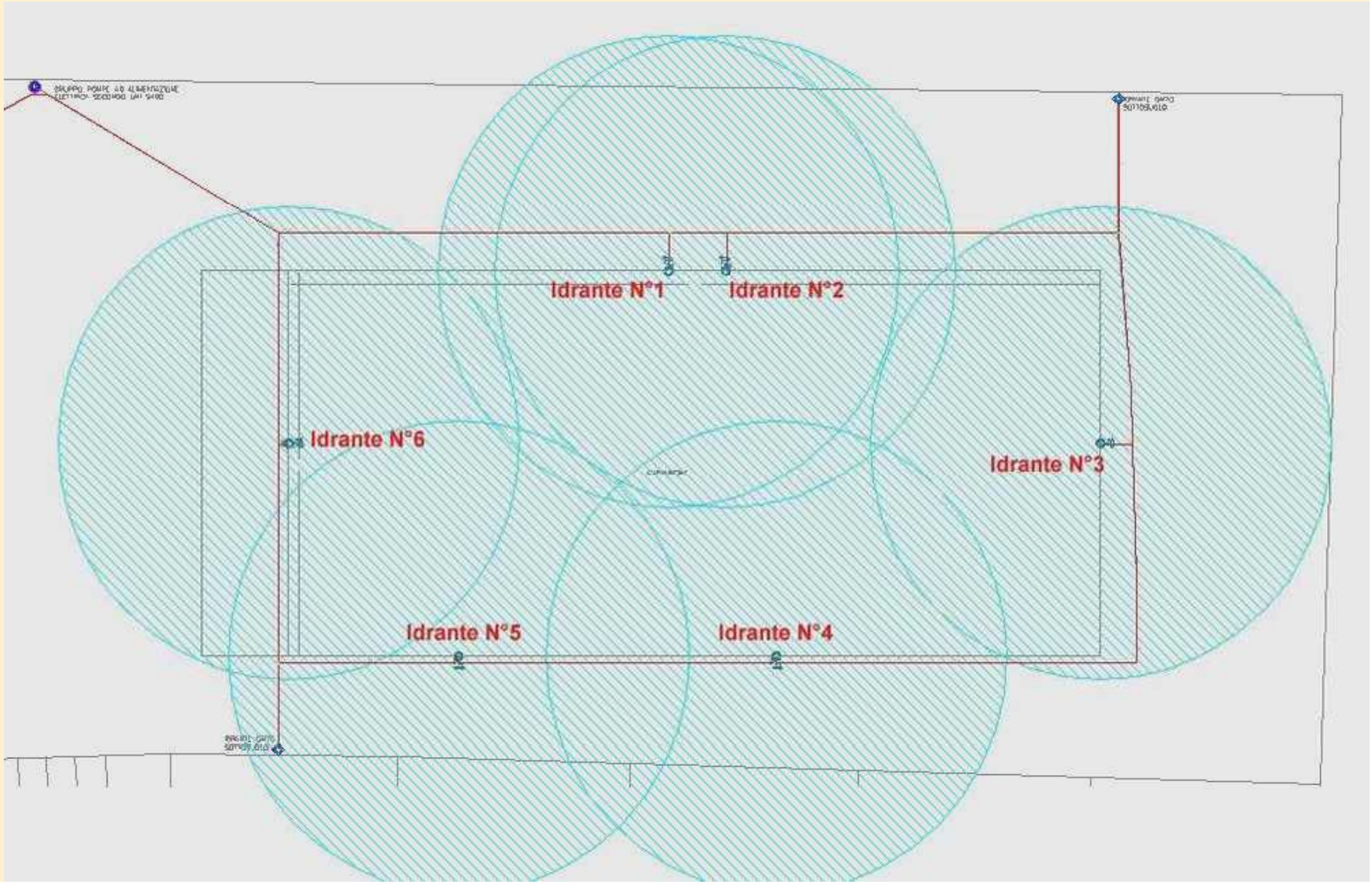
Schematizzazione della rete



In <u>assenza di protezione esterna</u> della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività; tale idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti.

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

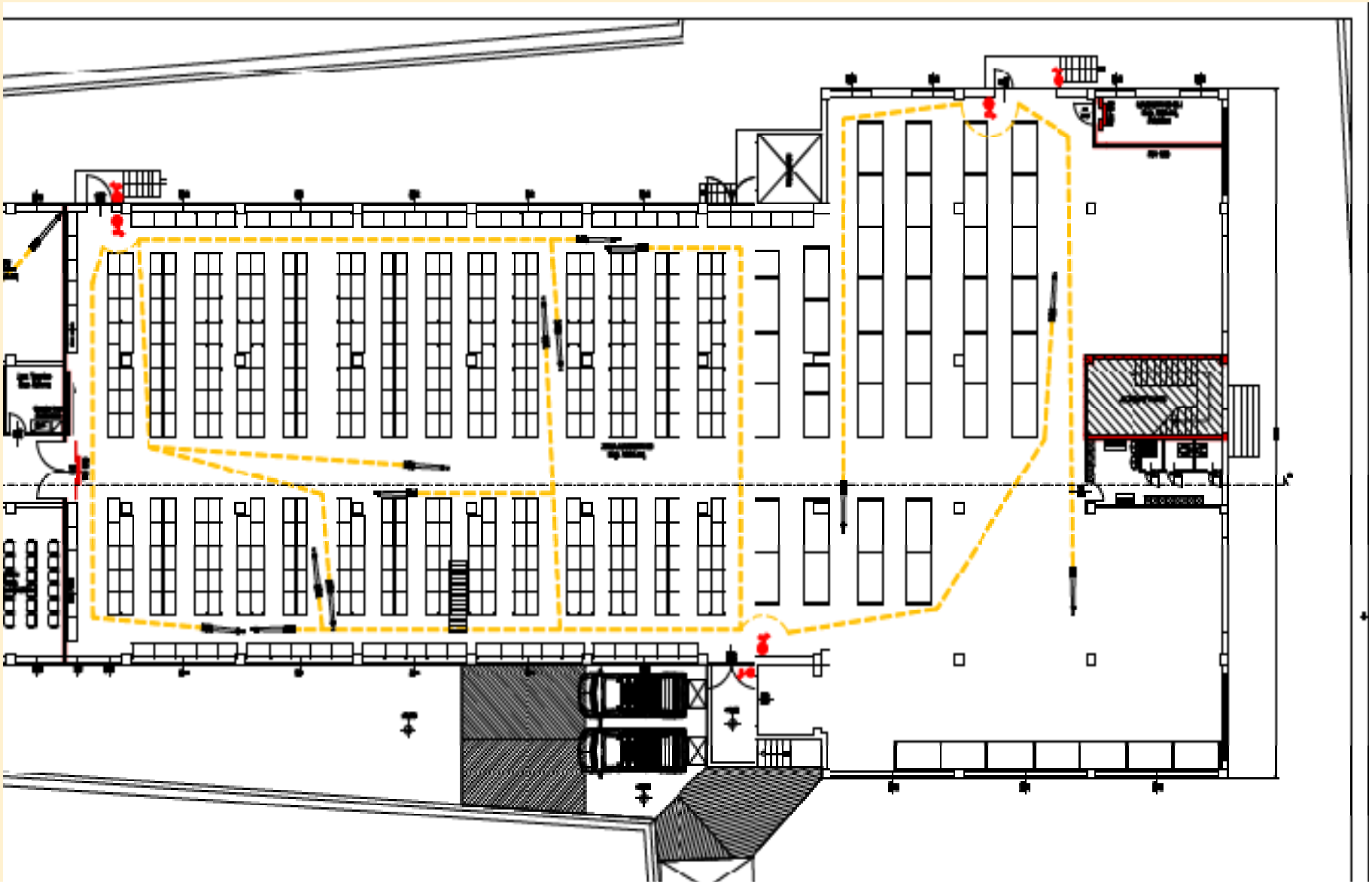
Modalità verifica copertura senza lay-out



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Modalità verifica copertura tenendo conto del lay-out



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Criteri di installazione Apparecchi erogatori (Idranti/Naspi)

Posizioni privilegiate

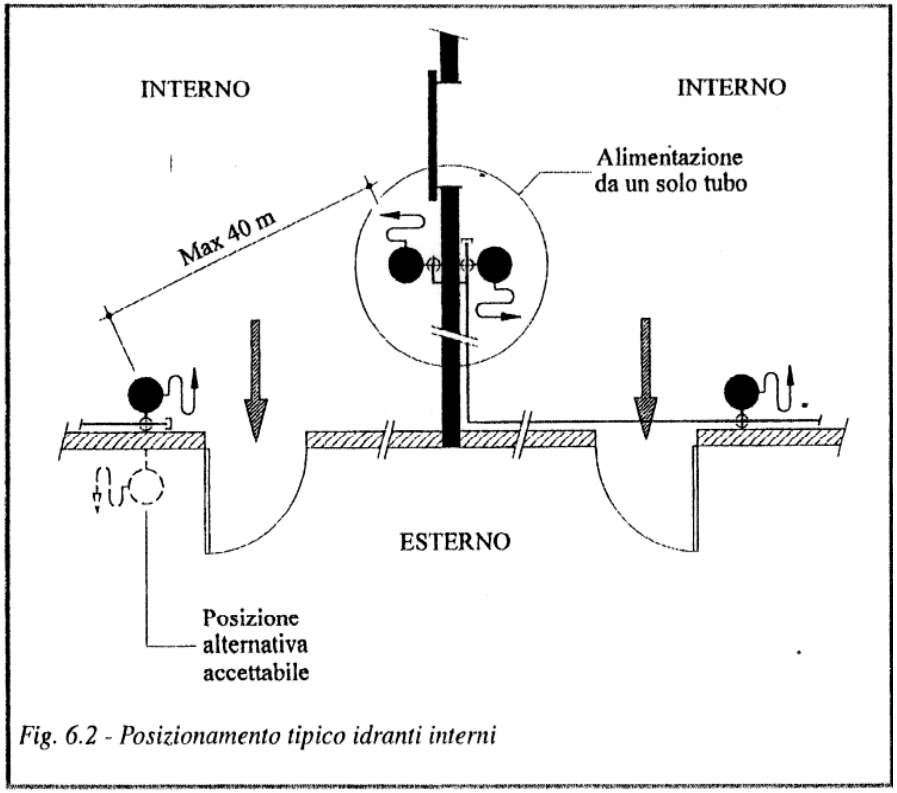


Fig. 6.2 - Posizionamento tipico idranti interni

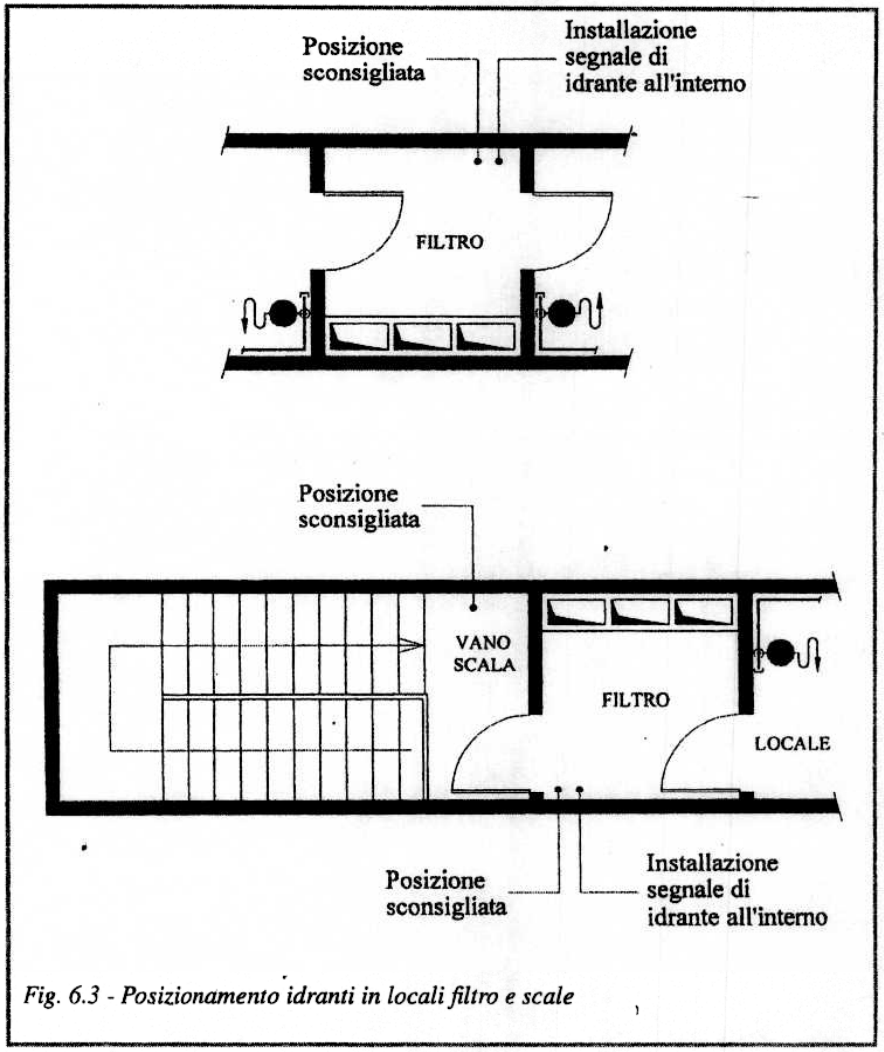
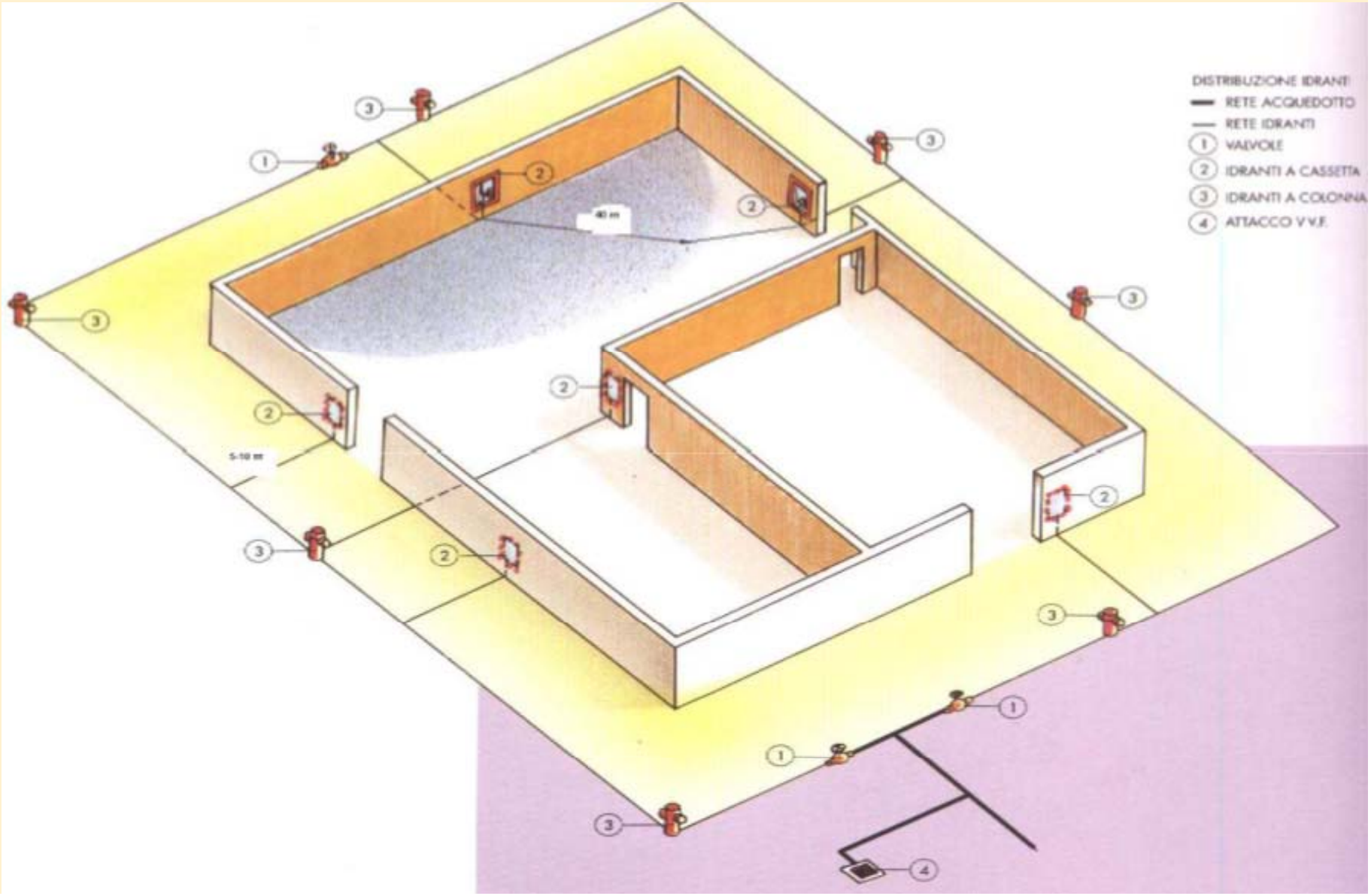


Fig. 6.3 - Posizionamento idranti in locali filtro e scale

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

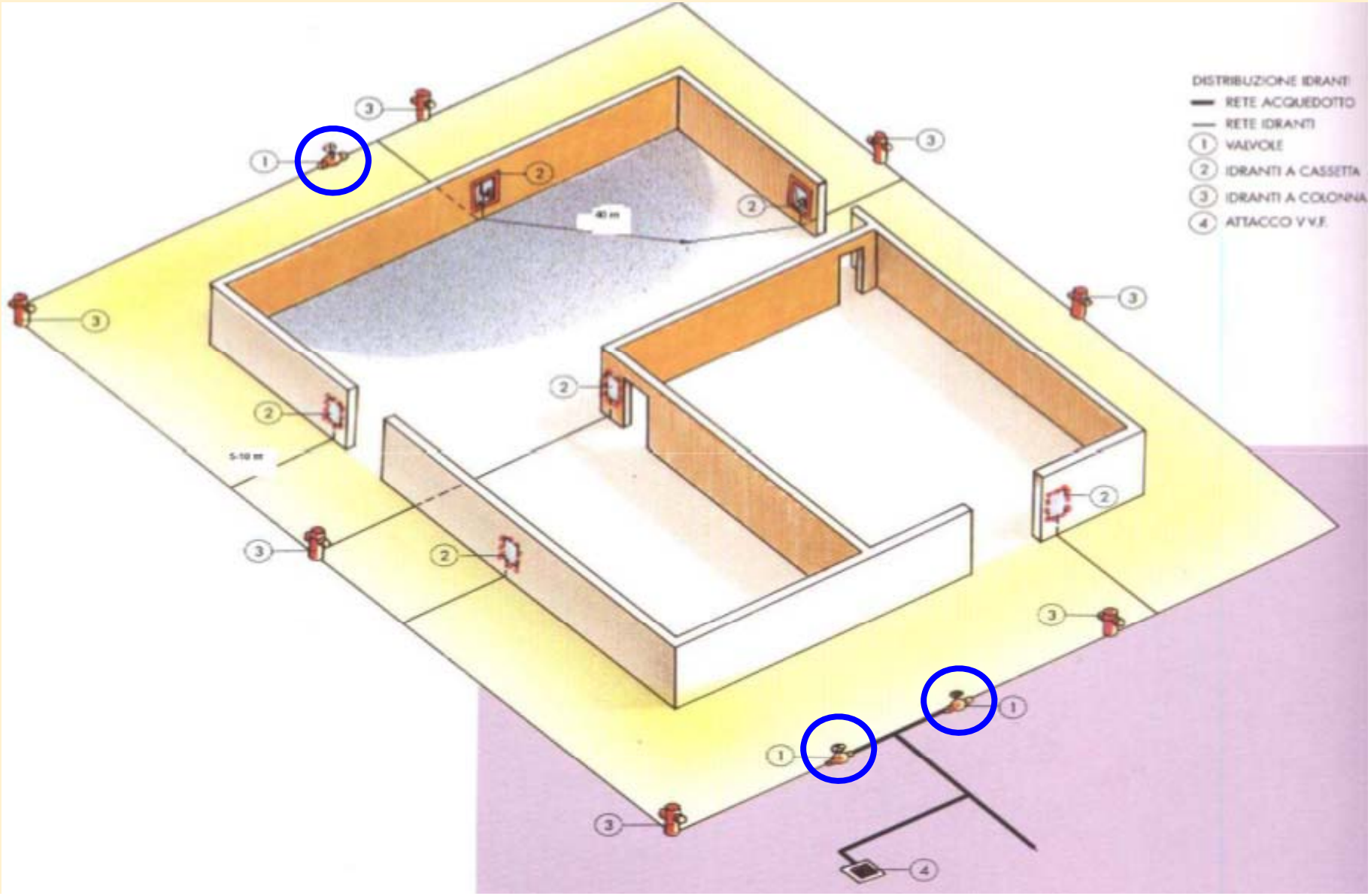
Posizioni privilegiate Apparecchi erogatori (Idranti/Naspi)



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia
per.ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

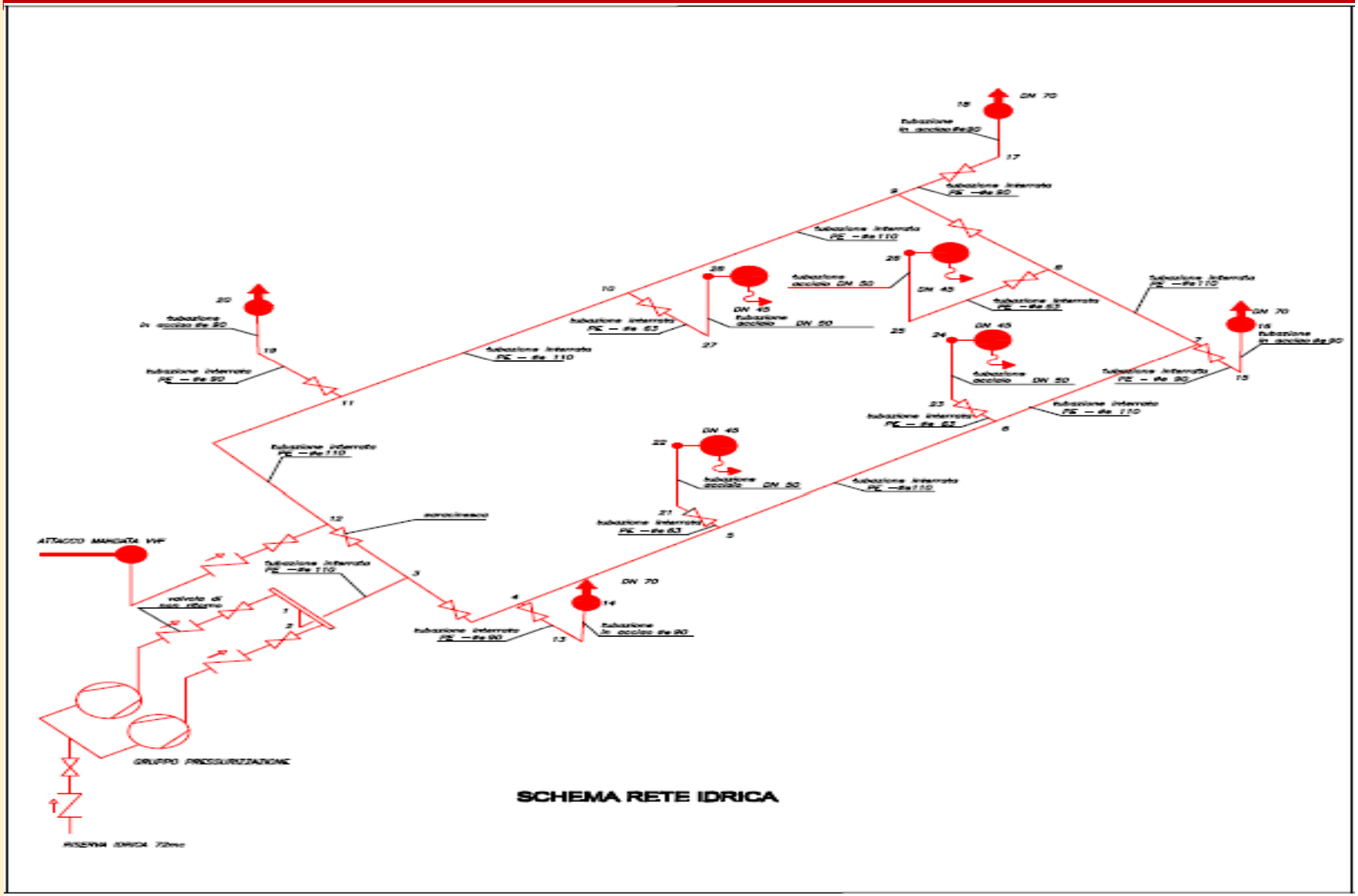
Posizioni strategiche saracinesche di intercettazione



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Schema assonometrico



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

- ✓ Applichiamo le prescrizioni delle **Regole tecniche di prevenzione incendi**
  - ➢ **portate e pressioni agli erogatori**
  - ➢ **riserva idrica**
  - ➢ **alimentazione idrica**
  - ➢ **alimentazione elettrica**
  - ➢ **fattori di contemporaneità**
- ✓ Ovvero eseguiamo la **Valutazione del rischio**
  - ➢ **classificazione dell'area protetta in funzione del rischio**
  - ➢ **tipo di protezione**
  - ➢ **prestazioni**

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Esempio attività ALBERGHIERA con impiego Regola Tecnica pre codice

Il capitolo 11.3 della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 9 aprile 1994, prescrive le caratteristiche idrauliche dell'impianto antincendi, come di seguito:

- ✓ **portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante**
- ✓ **funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti**
- ✓ **erogazione contemporanea ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita,**
- ✓ **portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar su ciascun idrante**
- ✓ **autonomia alimentazione non inferiore a 60 minuti**.

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

VERIFICHIAMO LE PRESCRIZIONI in materia riportate dal D.M. 20.12.2012

A seconda della "tipologia" dell'attività ricettiva, verifichiamo le caratteristiche richieste di:

- **Livello pericolosità;**
- **Protezione esterna (si/no);**
- **Tipologia di alimentazione.**

Tabella 1

RETI DI IDRANTI[3]					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna SI/NO [1] [4]	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Capacità > 25 e ≤ 100 posti letto	1	No	Singola
		Capacità > 100 e ≤ 500 posti letto	2	No	Singola
		Capacità > 500 posti letto o altezza oltre 32 m	2	Si	Doppia

NOTE:

[1] La protezione esterna può essere realizzata, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2.
[2] Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco.
[3] Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
[4] Laddove sia richiesta la protezione esterna e sussistano, in relazione all'ubicazione dell'attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione in conformità alla norma UNI10779, si potrà omettere la realizzazione della stessa protezione, prevedendo la predisposizione di cui al successivo paragrafo 4.2, comma 2, lettera a.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

In assenza di regola tecnica verticale, dopo la valutazione del rischio incendio dell'attività:

con l'impiego della **tabella B.1** della **UNI 10779 edizione 2014**:

- ✓ **verifichiamo gli apparecchi erogatori da considerare contemporaneamente operativi;**
- ✓ **Determiniamo la capacità della riserva idrica.**

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia
Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Impianto fisso Antincendio a Idranti - Criteri di Dimensionamento

Appendice B – prospetto B.1

	Numero di apparecchi da considerare contemporaneamente operativi		
Livello di Pericolosità	**Protezione interna**[3) 4)]	**Protezione esterna**[4)]	**Durata**
1	**2 idranti a muro**[1)] con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) oppure **4 naspi**[1)] con 35 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,2 MPa (2 bar)	Generalmente non prevista	**≥ 30 min (scorta idrica)**
2	**3 idranti a muro**[1)] con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) oppure **4 naspi**[1)] con 60 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,3 MPa (3 bar)	**4 idranti DN70**[1)] con 300 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,3 MPa (3 bar)	**≥ 60 min (scorta idrica)**
3	**4 idranti a muro**[1)] con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) oppure **6 naspi**[1)] con 60 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,3 MPa (3 bar)	**6 idranti DN70**[1)2)] con 300 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,4 MPa (4 bar)	**≥ 120 min (scorta idrica)**

Note: [1)] *Oppure **tutti gli apparecchi** installati nel compartimento, o gli attacchi previsti per la protezione esterna**, se minori al numero indicato***

[2)] *In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di bocche DN 70 può essere limitato a 4 e durata a 90 min.*

[3)] ***Negli edifici a più piani, per compartimenti maggiori di 4.000 mq** ed **in assenza di protezione esterna**, il **numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato***

[4)] *Le **prestazioni idrauliche richieste** si riferiscono **a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo** con il numero di erogatori previsti nel prospetto.*

Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna)

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Criteri di dimensionamento dell'impianto

Calcolo idraulico:

1. Perdite di carico distribuite ⇒ Formula di Hazen-Williams:

$$p = \frac{6{,}05 \cdot Q^{1{,}85} \cdot 10^{9}}{C^{1{,}85} \cdot D^{4{,}87}} \qquad [mm_{H2O}/m]$$

- Q [l/min]
- D [mm]
- C costante = 100 tubi di ghisa
  120 tubi di acciaio
  140 tubi di acciaio inox, rame o ghisa rivestita
  150 tubi di plastica, fibra di vetro e simili

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Criteri di dimensionamento dell'impianto

2. Perdite di carico localizzate ⇒ lunghezza di tubazione equiv.

TIPO DI VALVOLAME O RACCORDO		DIAMETRO DN											
		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		LUNGHEZZA DI TUBAZIONE EQUIVALENTE IN METRI											
Curva	a 45°	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9
	a 90°	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	8,1
	a 90° con ampio raggio	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,9	4,8	5,4
Raccordo	a TI	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	15,0	18,0
	a croce	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	15,0	18,0
Saracinesca		–	–	–	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Valvola di non ritorno		1,5	2,1	2,7	3,3	4,2	4,8	6,6	8,3	10,4	13,5	16,5	19,5

Prospetto è valido per C=120 accessori in acciaio
I valori devono essere moltiplicati

- Per tubi di rame e acciaio inossidabile per 1,32
- per plastica per 1,51
- per ghisa per 0,713.

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

CALCOLIAMO LA PREVALENZA NECESSARIA AL GRUPPO DI POMPAGGIO

p utile
ΔH condotta
ΔH aspirazione pompa
Σ p. concentrate
ΔH Pompa

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Documentazione obbligatoria – D.M. 20.12.2012

SPECIFICA DELL'IMPIANTO

Sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali:
portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.

e le **caratteristiche dei componenti** da impiegare nella sua realizzazione:
(ad esempio **tubazioni**, **erogatori**, **sensori**, **riserve di agente estinguente**, ecc.).

Documentazione obbligatoria – D.M. 20.12.2012

Specifica dell'impianto

Comprende il:

- Il **richiamo della norma di progettazione** che si intende applicare;
- la **classificazione del livello di pericolosità**, ove previsto;
- lo **schema a blocchi dell'impianto**;
- nonché **l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività**.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Documentazione obbligatoria – D.M. 20.12.2012

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTO DELL'IMPIANTO

Insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno:

- gli **schemi** e i **disegni planimetrici** dell'impianto;
- una **relazione tecnica** comprendente i **calcoli di progetto**, ove applicabili, e la **descrizione dell'impianto**, con particolare riguardo alla **tipologia ed alle caratteristiche dei materiali** e dei **componenti** da utilizzare ed alle **prestazioni da conseguire**.

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Documentazione obbligatoria – D.M. 20.12.2012

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Documentazione, redatta in **lingua italiana**, che comprende le **istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto** e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti.

Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei **dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati**.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO

Attività di Progettazione – D.M. 20.12.2012

Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte.
Il progetto é redatto da un tecnico abilitato.

Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio

Il progetto è redatto da professionista antincendio.
Sono fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Attività di Progettazione – D.M. 20.12.2012

Si sottolinea l'importanza che:

il progetto dell'impianto, così come effettivamente realizzato, sia consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia
Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Strumenti per presentazione pratica



D.M. 07.08.2012

"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151."

Strumenti presentazione pratica

CHI FIRMA COSA - nel D.M 07/08/2012

ART. 3: Istanza di valutazione dei progetti Documentazione tecnica ordinaria Documentazione tecnica con approccio ingegneristico	Tecnico abilitato Prof. Antincendio
ART. 4: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Asseverazione e documentazione tecnica attività cat.A Certificazioni allegate all'asseverazione	Tecnico abilitato Prof. Antinc./Imprese
ART. 5: Attestazione di rinnovo periodico di conformità Asseverazione	Prof. Antincendio
ART. 6: Istanza di deroga Documentazione tecnica	Prof. Antincendio
ART. 7: Istanza di nulla osta di fattibilità Documentazione tecnica	Tecnico abilitato
ART. 8: Istanza di verifiche in corso d'opera Documentazione tecnica	Tecnico abilitato
ART. 9: Voltura	Intervento del tecnico non previsto dal decreto

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Il Professionista Antincendio

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

- Decr. Min. Int. 5 agosto 2011
- D.lgs. 139.06 – art. 16

INGEGNERE - ARCHITETTO P. P. C. - DOTT. AGRONOMO – CHIMICO LAUREATO - DOTT. FORESTALE – GEOMETRA - GEOMETRA LAUREATO - PERITO IND.LE - PERITO IND.LE LAUREATO – AGROTECNICO - AGROT. LAUREATO - PER. AGRARIO - PER. AGRARIO LAUREATO.

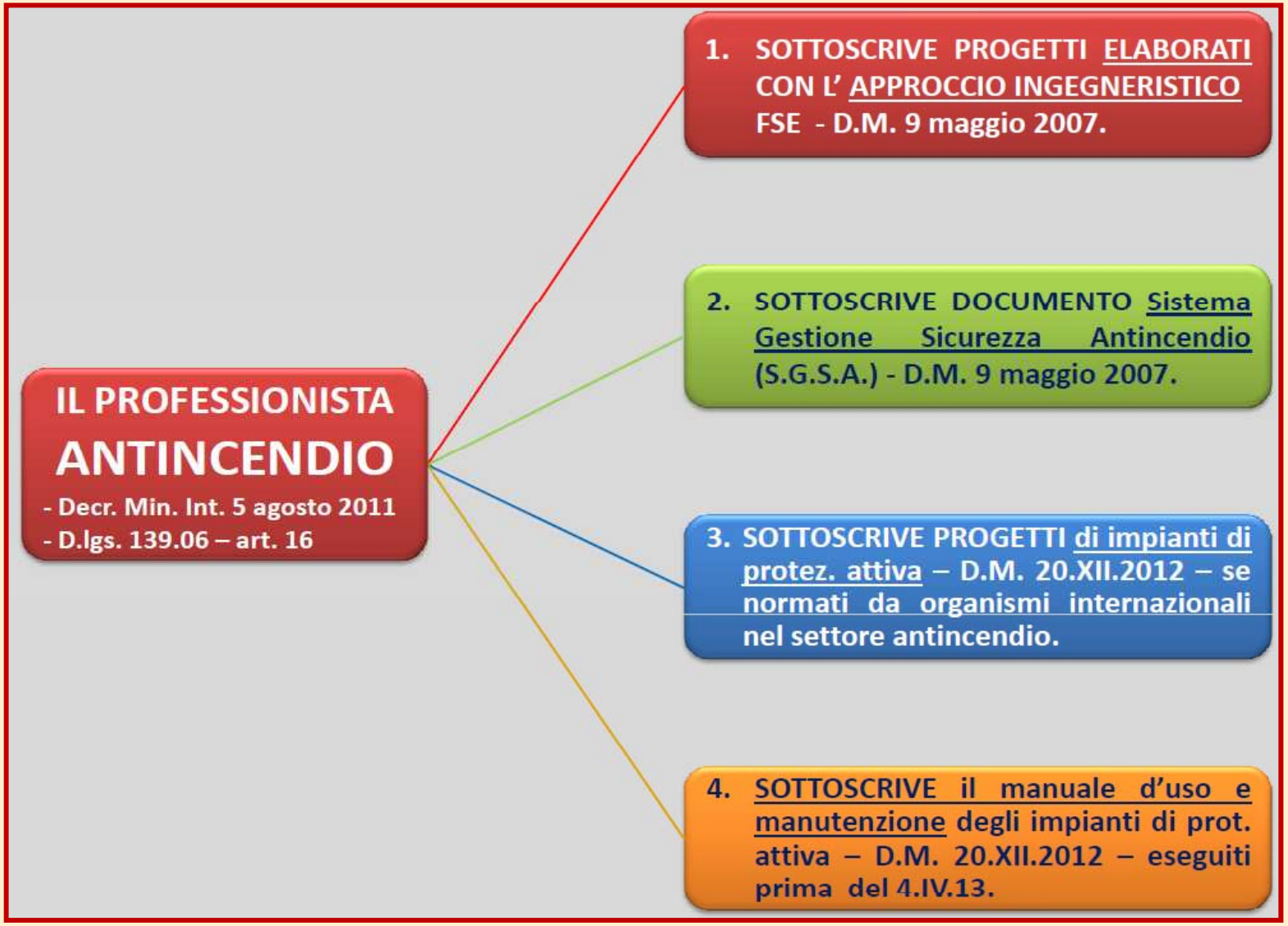
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE

- **ATTESTAZIONE DI FREQUENZA A CORSO BASE DI 120 ORE O CORSO UNIVERSITARIO EQUIVALENTE;**
- **AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 40 ORE** di cui **28** ore di CORSI e **12** ore di SEMINARI.

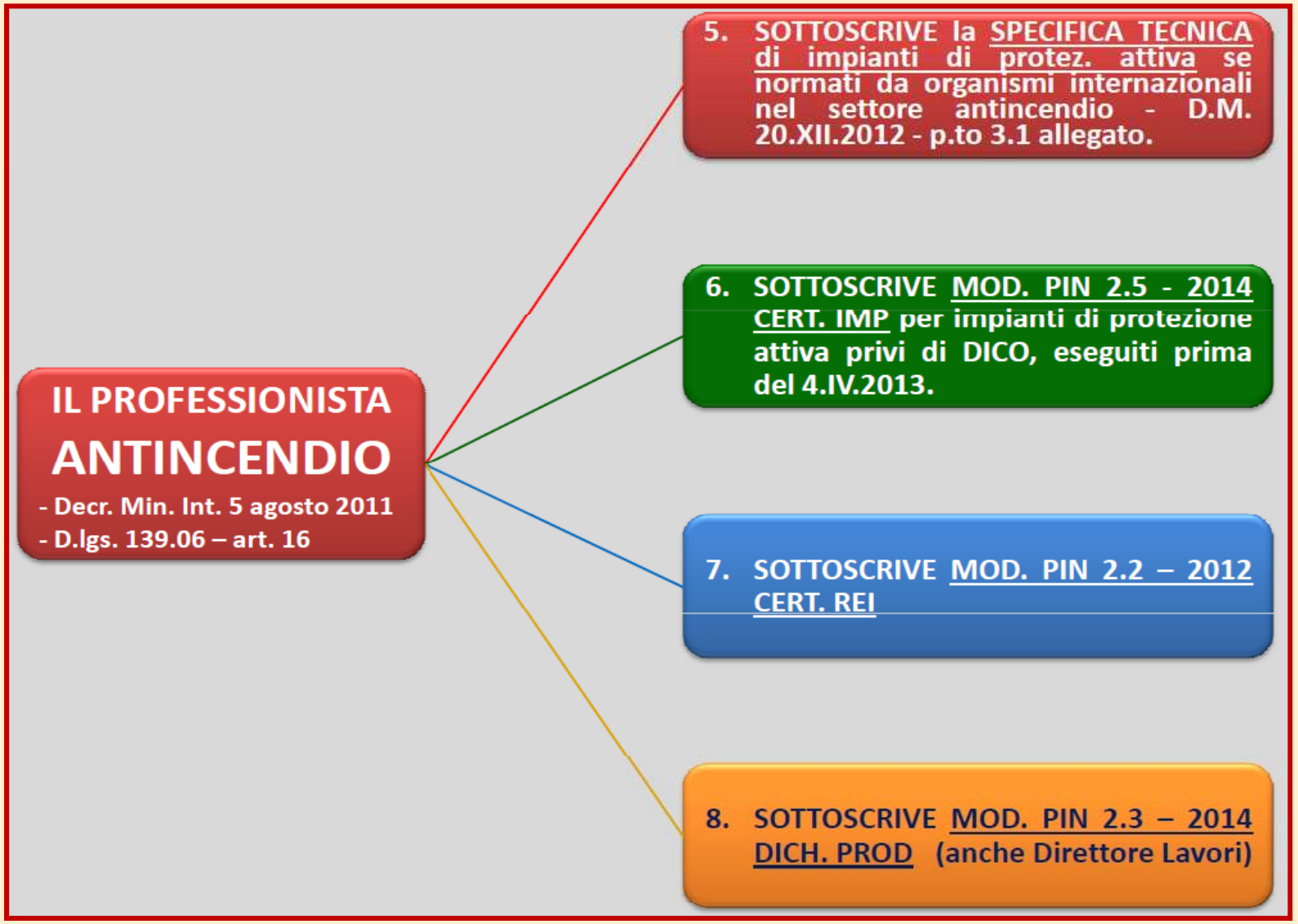
Per professionisti antincendio ante D.M. 5 agosto 2011 il termine per l'aggiornamento spira il **27 agosto 2016**.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

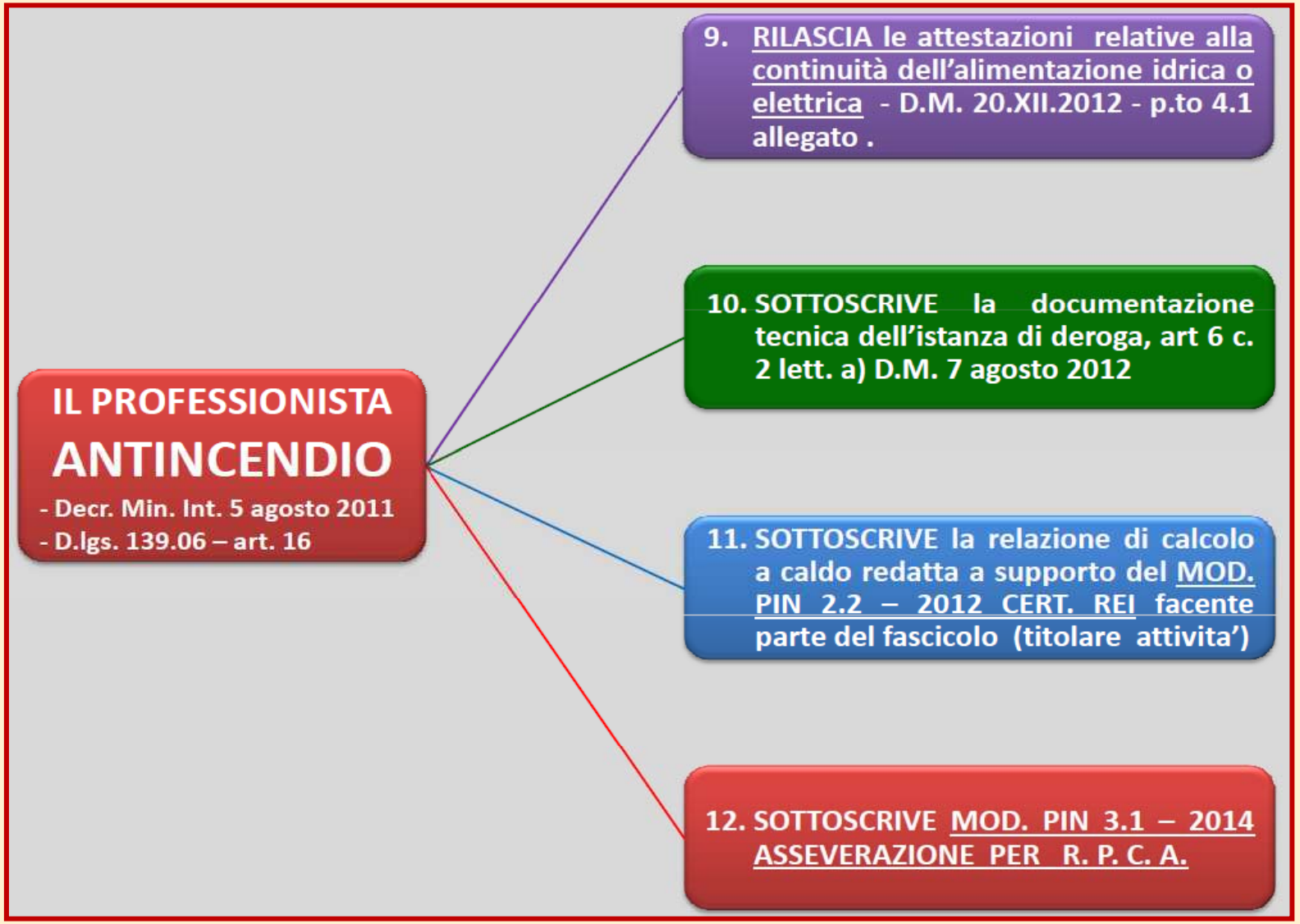
Il Professionista Antincendio



Il Professionista Antincendio



Il Professionista Antincendio



Modulistica procedimenti Antincendio

www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx





Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Modulistica procedimenti Antincendio

www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx



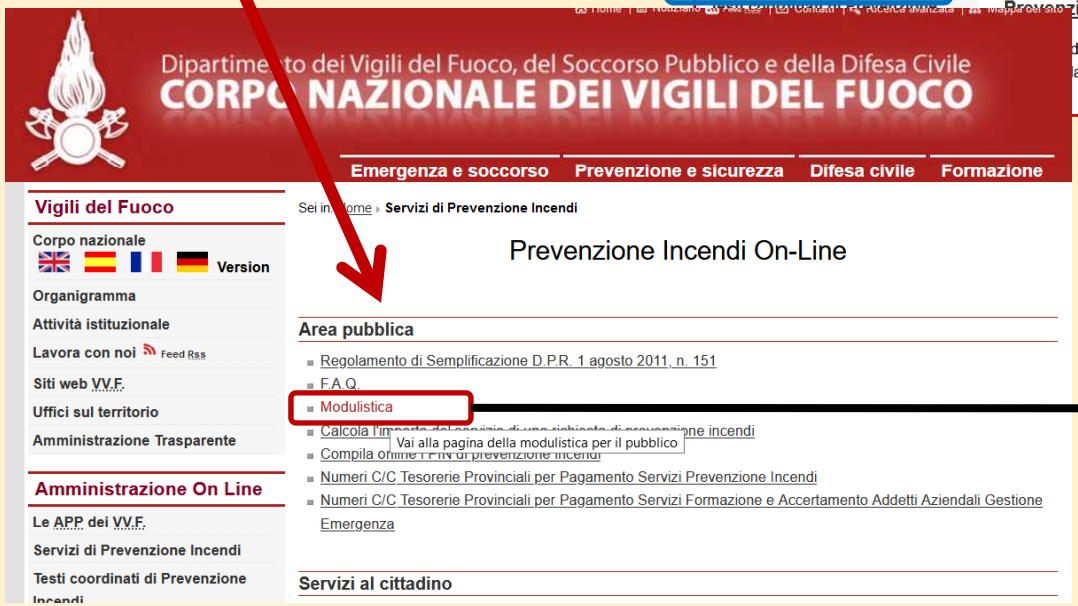
Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Modulistica procedimenti Antincendio

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Servizi di Prevenzione Incendi

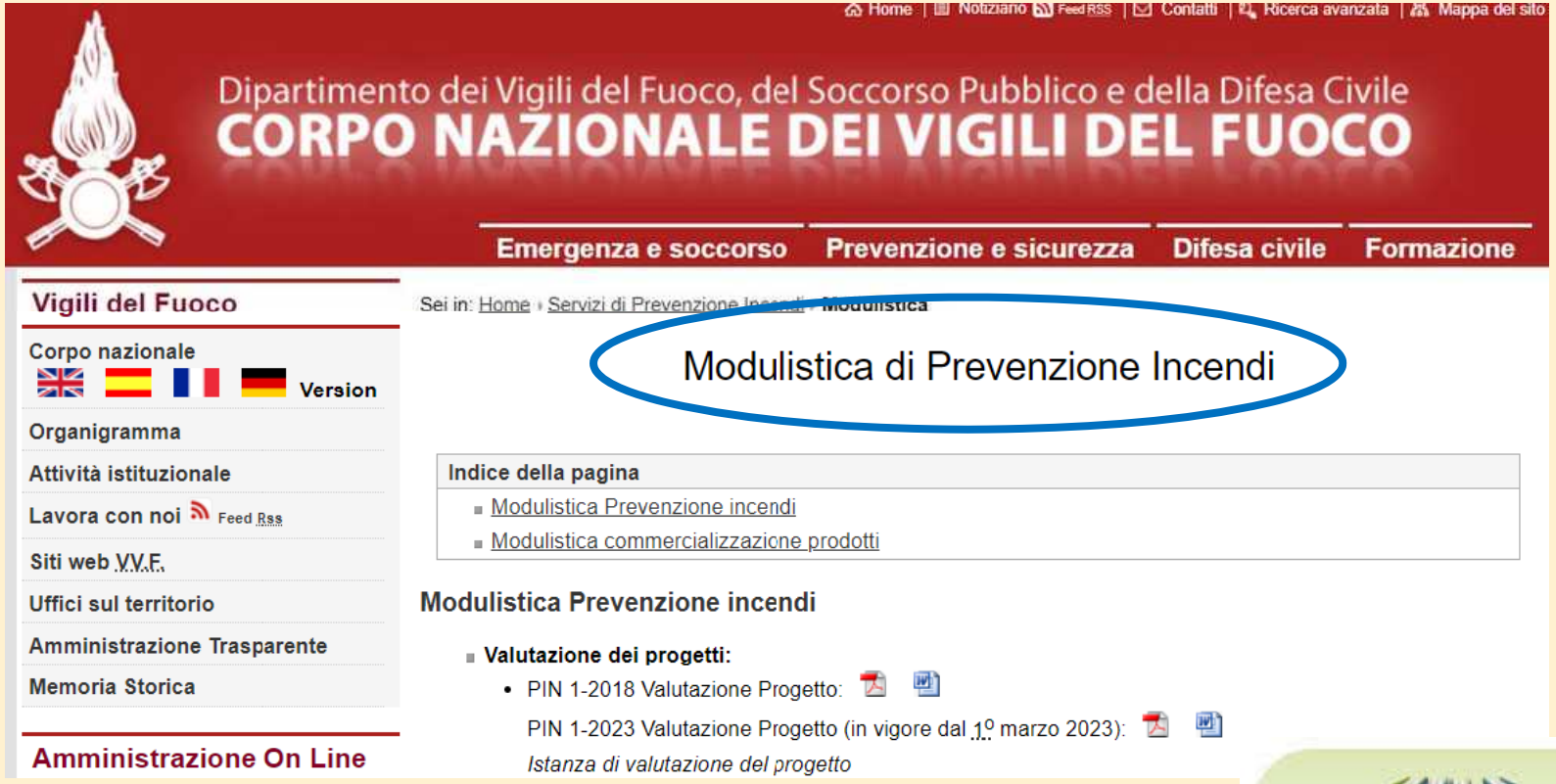




Modulistica

Modulistica di Prevenzione Incendi

Sezione: Modulistica di Prevenzione Incendi.





Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Modulistica di Prevenzione Incendi

Sezione: Modulistica di Prevenzione Incendi.

Modulistica commercializzazione prodotti

- Richiesta di Omologazione di porte resistenti al fuoco
- Richiesta di benestare per i sipari di sicurezza
- Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M.26.03.1985
- Richiesta omologazione estintori portatili
- Rinnovo omologazione estintori portatili
- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili





Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Modulistica di Prevenzione Incendi

Valutazione dei progetti:

- PIN 1-2018 Valutazione Progetto:

  PIN 1-2023 Valutazione Progetto (in vigore dal 1º marzo 2023):

  Istanza di valutazione del progetto

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

- PIN 2-2018 S.C.I.A. :

  PIN 2-2023 S.C.I.A. (in vigore dal 1º marzo 2023):

  Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- PIN 2.1-2018 Asseverazione:

  Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
- PIN 2.2-2018 - Cert. REI:

  PIN 2.2-2023 - Cert. REI (in vigore dal 1º marzo 2023):

  Certificazione di resistenza al fuoco
- PIN 2.3-2018 - Dich. Prod.:

  Dichiarazione inerente i prodotti
- PIN 2.4-2018 - Dich. Imp.:

  Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- PIN 2.5-2018 - Cert. Imp.:

  Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
- PIN 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio:

  Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
- PIN 2 gpl- 2018 S.C.I.A.:

  Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
- PIN 2.1-gpl-2018 Attestazione:

  Attestazione per depositi di gpl
- PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:

  Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
- Dichiarazione di rispondenza:

  (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)



Rinnovo periodico di conformità antincendio:

- PIN 3-2018 Rinnovo periodico:

  PIN 3-2023 Rinnovo periodico (in vigore dal 1º marzo 2023):

  Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo:

  Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
- PIN 3-gpl-2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl:

  Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
- PIN 3.1-gpl-2018 Dichiarazione per rinnovo:

  Dichiarazione per depositi di gpl

Deroga:

- PIN 4-2018 Deroga:

  PIN 4-2023 Deroga (in vigore dal 1º marzo 2023):

  Istanza di deroga

Nulla Osta di Fattibilità:

- PIN 5-2018 Richiesta N.O.F.:

  PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (in vigore dal 1º marzo 2023):

  Istanza di nulla osta di fattibilità

Verifiche in corso d'opera:

- PIN 6-2018 Richiesta Verifica in corso d'opera:

  Istanza di verifiche in corso d'opera

Voltura:

- PIN 7-2018 Voltura:

Modulistica di Prevenzione Incendi

MOD. PIN 1- 2023
VALUTAZIONE PROGETTO



Nuovo modello in vigore dal 1 marzo 2023

MOD. PIN 1- 2023 VALUTAZIONE PROGETTO — PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

marca da bollo (solo sull'originale)

AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____ (provincia)

sottoscritto _____ (Cognome) _____ (Nome)

domiciliato in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.) _____ (comune)

_____ (provincia) _____ (telefono) C.F. _____ (codice fiscale della persona fisica)

nella sua qualità di _____ (qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante,amministratore,etc.))

della _____ (ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.)

con sede in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

_____ (comune) _____ (provincia) _____ (telefono)

_____ (indirizzo di posta elettronica) _____ (indirizzo di posta elettronica certificata)

responsabile dell'attività sotto indicata

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: ☐ nuovo insediamento ☐ modifica attività esistente

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____ (tipo di attività (albergo, scuola, etc.))

sita in _____ (indirizzo) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

_____ (comune) _____ (provincia) _____ (telefono)

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate[1] ai n./sotto classe/ cat.: _____

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

_____ (Titolo professionale) _____ (Cognome) _____ (Nome)

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____

C.F. _____ (codice fiscale della persona fisica)

con Ufficio in _____ (indirizzo) _____ (n. civico)

_____ (c.a.p.) _____ (comune) _____ (provincia) _____ (telefono)

_____ (indirizzo di posta elettronica) _____ (indirizzo di posta elettronica certificata)

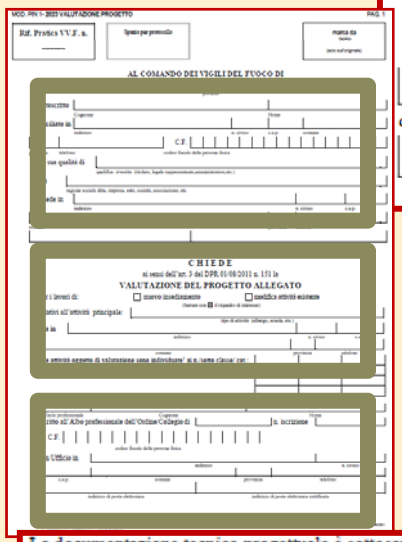
[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Modulistica Valutazione Progetto – PIN_1



Il sottoscritto
Cognome
Nome
domiciliato in
indirizzo
n. civico
c.a.p.
comune
provincia
telefono
C.F.
codice fiscale della persona fisica
nella sua qualità di
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante,amministratore,etc.)
della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc
con sede in
indirizzo
n. civico
c.a.p.
comune
provincia
telefono
indirizzo di posta elettronica
indirizzo di posta elettronica certificata

FIRMA IL TITOLARE



CHIEDE
ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO
☐ nuovo insediamento ☐ modifica attività esistente
(barrare con ☒ il riquadro di interesse)
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)
sita in
n. civico
c.a.p.
provincia
telefono
La/e attività oggetto di valutazione sono ind… classe/ cat.:

SI IDENTIFICANO LE ATTIVITÀ SOGGETTE

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:
Titolo professionale
Cognome
Nome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di
n. iscrizione
C.F.
codice fiscale della persona fisica
con Ufficio in
indirizzo
n. civico
c.a.p.
comune
provincia
telefono
indirizzo di posta elettronica
indirizzo di posta elettronica certificata

SI IDENTIFICA IL PROGETTISTA

Modulistica Valutazione Progetto – PIN_1



INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto[2], debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I[3] al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli: ____)
- Elaborati grafici (n. elaborati: ____)

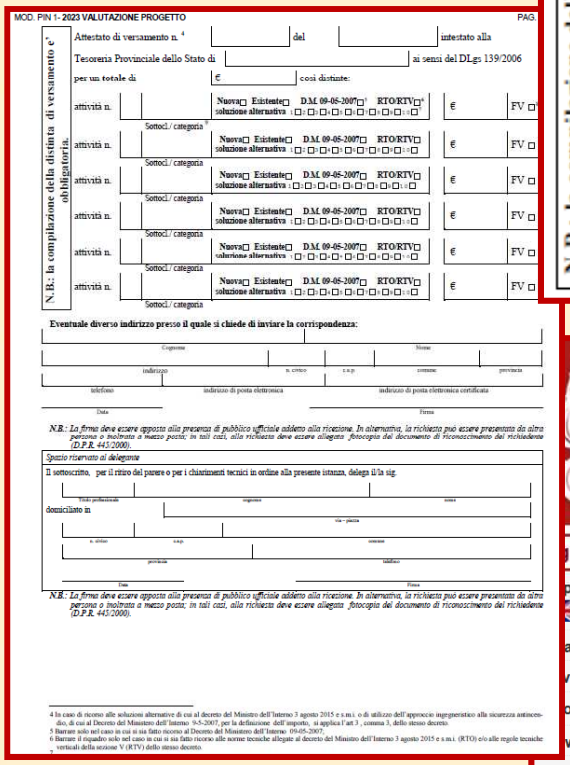
N° ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO

[2] In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

3 In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.

Modulistica Valutazione Progetto – PIN_1




MOD. PIN 1- 2023 VALUTAZIONE PROGETTO

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n. [4] del intestato alla

Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi del DLgs 139/2006

per un totale di € cosi distinte:

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐[5] RTO/RTV☐[6] soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐[7] € FV ☐[8]

Sottocl./ categoria [9]

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome Nome

indirizzo n. civico c.a.p. comune provincia

telefono indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

Titolo professionale cognome nome

domiciliato in

via - piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

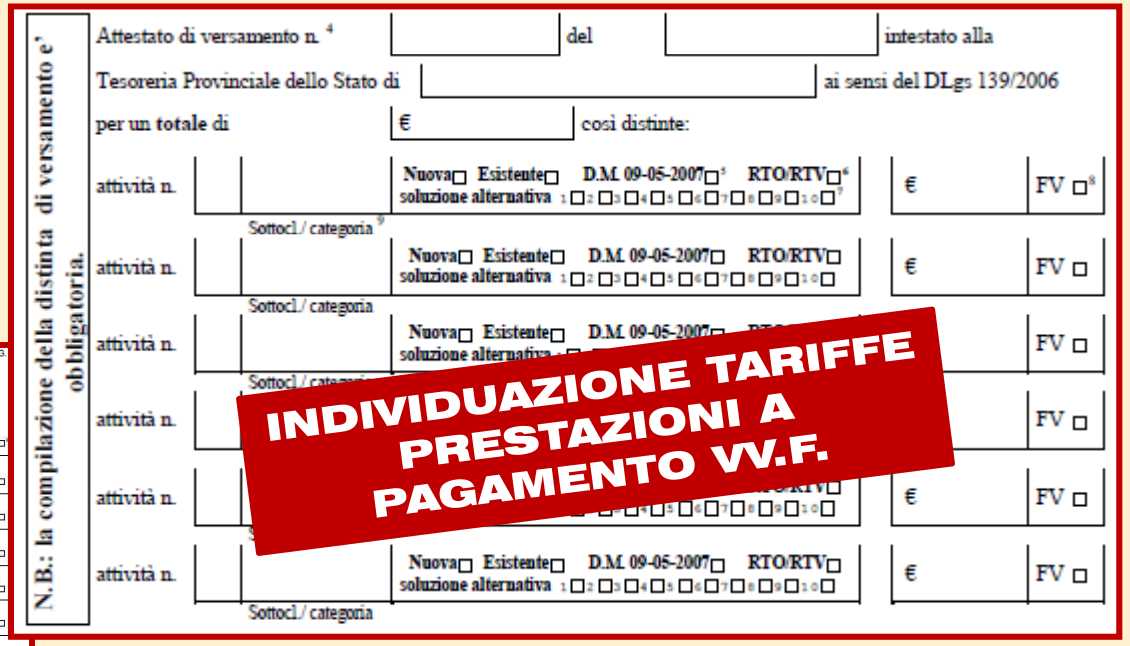
Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 In caso di ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. o di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 3 , comma 3, dello stesso decreto.

5 Barrare solo nel caso in cui si sia fatto ricorso al Decreto del Ministero dell'Interno 09-05-2007.

6 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.


N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n. [4] del intestato alla

Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi del DLgs 139/2006

per un totale di € cosi distinte:

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐[5] RTO/RTV☐[6] soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐[7] € FV ☐[8]

Sottocl./ categoria [9]

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐ RTO/RTV☐ soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐ € FV ☐

Sottocl./ categoria

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐ RTO/RTV☐ soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐ € FV ☐

Sottocl./ categoria

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐ RTO/RTV☐ soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐ € FV ☐

Sottocl./ categoria

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐ RTO/RTV☐ soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐ € FV ☐

Sottocl./ categoria

attività n. Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐ RTO/RTV☐ soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐ € FV ☐

Sottocl./ categoria

INDIVIDUAZIONE TARIFFE PRESTAZIONI A PAGAMENTO VV.F.


Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Emergenza e soccorso | Prevenzione e sicurezza | Difesa civile | Formazione

ili del Fuoco

po nazionale

Version

anigramma

vità istituzionale

ora con noi Feed Rss

web VV.F.

Uffici sul territorio

Amministrazione Trasparente

Sei in: Home › Prevenzione e sicurezza › Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi

Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzione Incendi

Il testo, gli allegati e alcune informazioni del nuovo Regolamento di semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

D.P.R. 151/11: Attività soggette e tariffe transitorie

Modulo di ricerca delle attività soggette alla prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011).

Conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione

Modulo di ricerca e conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione introdotta dal D.P.R. 151/2011 (allegato II).

Modulistica Valutazione Progetto – PIN_1

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

attività n.		Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐[5] RTO/RTV☐[6] soluzione alternativa 1☐2☐3☐4☐5☐6☐7☐8☐9☐10☐[7]	€	FV ☐[8]
	Sottocl./ categoria[9]			

INDIVIDUAZIONE TARIFFE PRESTAZIONI A PAGAMENTO VV.F.

4 In caso **di ricorso alle soluzioni alternative** di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. **o di utilizzo dell'approccio ingegneristico** alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 3 , comma 3, dello stesso decreto.

5 Barrare solo **nel caso in cui si sia fatto ricorso al Decreto del Ministero dell'Interno 09-05-2007**;

6 Barrare il riquadro solo **nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.**

7 Barrare le misure antincendio (S1, S2,…, S10) per cui si è fatto **eventuale ricorso alle soluzioni alternative** di cui al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i..

8 Barrare solo **nel caso in cui sia prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV)** presso la specifica attività (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144);

9 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

attività n. | | Sottocl./ categoria [9] | Nuova☐ Esistente☐ D.M. 09-05-2007☐[5] RTO/RTV☐[6] soluzione alternativa 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐[7] | € | FV ☐[8]

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Con il **Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144** (GU n.223 del 23.09.2022), all'Art. 16 Procedure di prevenzione incendi, **è stabilito che, a seguito dell'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per la pronuncia sulla valutazione documentazione completa progetto, se necessaria dopo l'installazione, i termini sono ridotti da 60 a 30 giorni fino al 31 dicembre 2024**.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

CRESCITA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI SOLARI

La necessità di **ricercare fonti di energia alternative all'utilizzo di combustibili fossili** ed il **recente rialzo dei prezzi di questi ultimi**, hanno determinato il rapido sviluppo di tecnologie che utilizzano l'effetto fotovoltaico di alcuni materiali e la diffusione sul territorio nazionale degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici, che risulta in **costante incremento**.

L'energia solare fotovoltaica ha registrato uno sviluppo e un trend positivo in Italia nel 2021:
con più di **1 milione di impianti fotovoltaici installati** alla fine del **2021** è stata rilevata una **potenza complessiva pari a 22,6 GW** per un incremento rispetto al 2020 **maggiore del 4%.**



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Approfondimento FOTOVOLTAICO

Sviluppo ulteriormente incrementato dagli Incentivi 2022:
Secondo i rilievi effettuati sui primi nove mesi dell'anno **2022** in Italia, risultano in esercizio circa **1.140.000 impianti fotovoltaici (+12% rispetto alla fine del 2021), per una potenza complessiva superiore ai 24,2 GW (+7%).**
La produzione rilevata nei primi nove mesi è di poco inferiore ai **24 TWh**.



Fonte G.S.E.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Approfondimento FOTOVOLTAICO

Come qualsiasi impianto elettrico, anche gli impianti fotovoltaici devono essere progettati, realizzati e manutenuti nel rispetto di regole precise per evitare l'insorgenza di problemi.

Si rende quindi necessario approfondire le implicazioni e le ricadute in materia di sicurezza e prevenzione contro i rischi d'incendio, ed il rischio correlato di elettrocuzione, che gli impianti fotovoltaici possono comportare nel corso della propria vita negli edifici esistenti



Approfondimento FOTOVOLTAICO

Modifiche alle attività soggette

Gli impianti fotovoltaici **non rientrano fra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151**.

Tuttavia, **l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi potrebbe comportare una modifica la cui gestione è regolamentata dal D.P.R. n° 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012**, i quali hanno previsto adempimenti differenziati in caso di modifiche:

- «**non sostanziali**» (**è sufficiente dichiararle in fase di attestazione di rinnovo periodico**);

- «**con variazione**» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (**occorre presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività**);

- «**con aggravio**» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (**occorre presentare un nuovo esame progetto**).

Approfondimento FOTOVOLTAICO

Valutazione delle modifiche

La **valutazione** della **tipologia di modifica** e in particolare di quelle con aggravio di rischio correlata all'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi **deve essere effettuata dal progettista** attraverso la **valutazione del rischio tesa ad individuare le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio**.

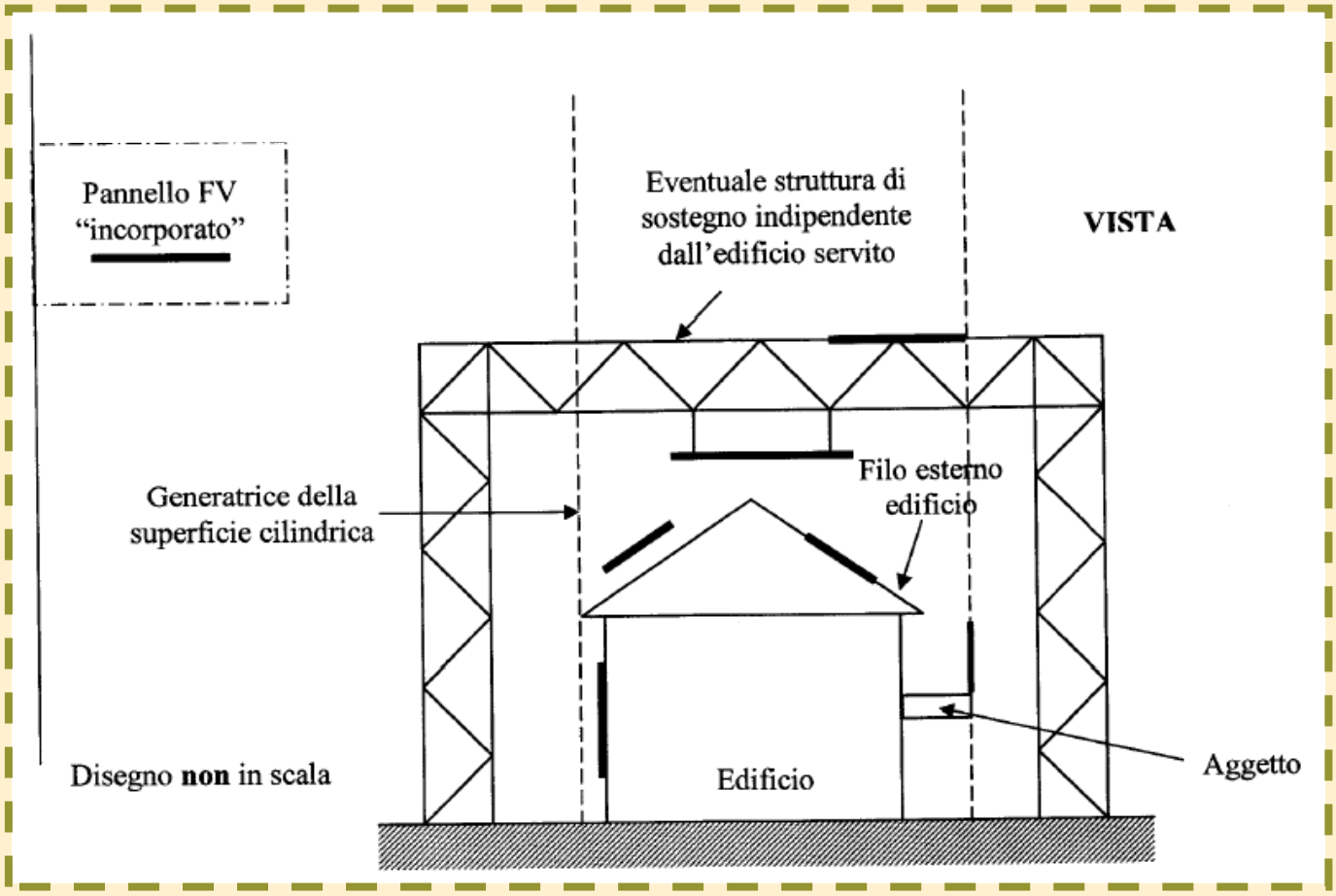
Nell'ambito di tali valutazioni il professionista potrà tener conto delle **soluzioni tecniche contenute nelle note DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012**, pur se le stesse non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive.

Per «**impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi**» si intende **un impianto incorporato nell'attività soggetta, indipendentemente dall'utilizzatore finale, intendendo per «incorporato» un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda**.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

«incorporato» un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda.



Approfondimento FOTOVOLTAICO

Caso di «aggravio di rischio»

Come si è detto, l'installazione di un impianto fotovoltaico **può comportare** per l'attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, **un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio**.

Nel valutare tale eventuale «aggravio di rischio» devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti per consentire l'individuazione degli adempimenti previsti all'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 151/2011:





Approfondimento FOTOVOLTAICO



- **interferenza con il sistema di ventilazione** dei prodotti della combustione come, ad esempio, l'ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti per l'apertura degli evacuatori;
- **ostacolo alle operazioni di raffreddamento o estinzione di tetti combustibili**;
- **modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato** (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti, modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
- **sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione**;
- **sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso**.





Approfondimento FOTOVOLTAICO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia



Brindisi 24 giugno 2012 – Impianto fotovoltaico a terra
Incendio di pannelli innescati da sterpaglia sottostante

Approfondimento FOTOVOLTAICO

Le attività di progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici devono essere realizzate e gestite in modo da avere i seguenti **obiettivi**:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Poiché **la prevenzione incendi degli impianti FV è affidata al buon funzionamento ed alla corretta manutenzione degli stessi** (quindi alla **sicurezza delle apparecchiature "attive"), ai fini della sicurezza antincendio si ritiene opportuno ricorrere, con maggiore probabilità di successo, ai tradizionali sistemi di protezione passiva**.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SCONGIURARE L'INSORGENZA DELL'INCENDIO E CONTENERNE LA PROPAGAZIONE

a. **Distanze di sicurezza dei pannelli dai bordi della copertura, da lucernari e altre aperture, da EFC** (verificarne la libera apertura completa), da canne fumarie, da vani tecnici, da macchinari e altro: **1 m o distanza tale da evitare interferenze e/o propagazione d'incendio**.

b. **Distanze di sicurezza da strutture e/o componenti combustibili o infiammabili**, da tubazioni di trasporto dei gas o di altre sostanze pericolose: distanze tali da evitare interferenze non facilmente gestibili e/o propagazione d'incendio.

c. ***Verifica della compatibilità di linee elettriche dell'impianto FV inserite nelle* canalizzazioni di altri impianti installati**

d. ***Interrompere o prevedere l'installazione di dispositivi di corto circuito nelle* sezioni d'impianto sovrastanti i distinti compartimenti antincendio**

e. ***Compartimentare i luoghi di installazione posti all'interno dei volumi degli* edifici**, di:

-**linee elettriche** (canali, passerelle, cavedi, tubi, altro);

-**inverter e quadri** non sezionabili con certezza da posizione remota

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Approfondimento FOTOVOLTAICO

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'IMPIANTO E DEL PROGETTO DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

In funzione delle caratteristiche dell'installazione e dell'eventuale modifica del livello di rischio, si dovranno predisporre alcuni o tutti i documenti di seguito elencati:

a. **Valutazione di non aggravio di rischio d'incendio** secondo quanto previsto dalla linea guida MI 5158 del 26.03.2010 e s.m.i..
b. **Richiesta di parere di conformità antincendio** per l'attività soggetta a controllo da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, nell'ipotesi di aggravio di rischio d'incendio.
c. **Documentazione di progetto elettrico** in conformità alla norma CEI 0-2 comprensiva di relazione tecnica con la seguente documentazione:
-**Caratteristiche dell'impianto;**
-Planimetrie;
-Sezioni;
-Particolari (telai portanti, ancoraggi, posizione inverter, linee elettriche, ecc.).
La configurazione elettrica dell'impianto va esplicitata nel progetto.